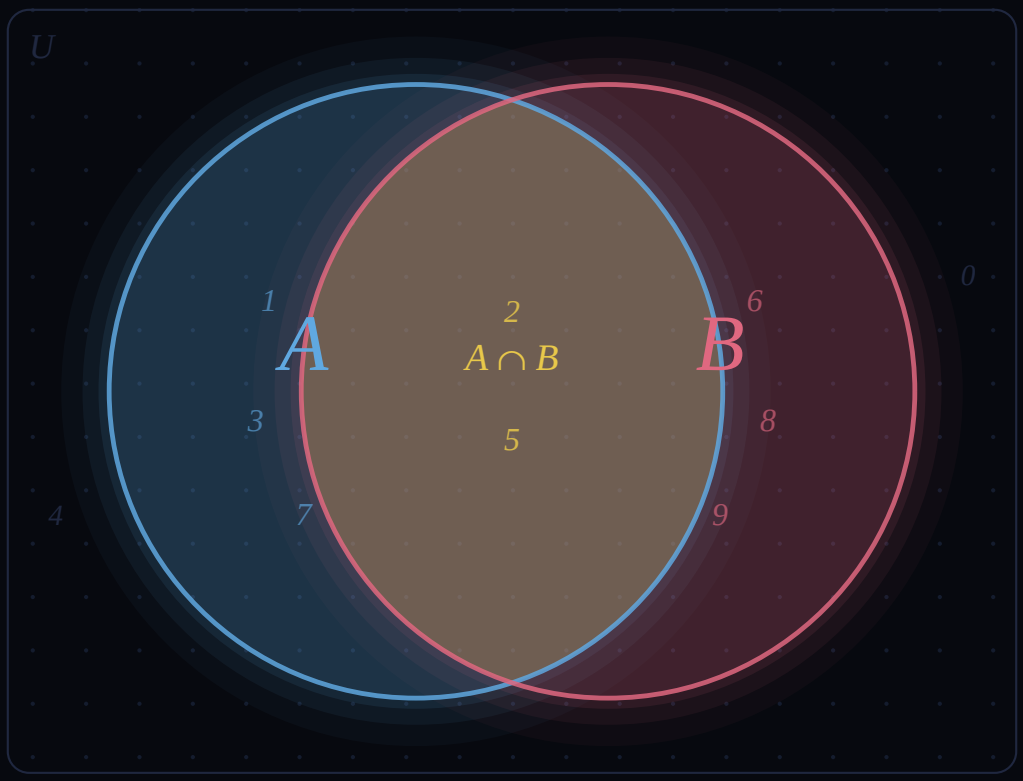
NOTAS DE CLASE



$$A \cup B = \{ x \mid x \in A \text{ ó } x \in B \}$$

Matemáticas Elementales

Notas de clase para un curso introductorio de matemáticas

ELABORADAS POR

Ricardo León Martínez

PROFESORA

Dra. Claudia Reynoso Alcántara

Departamento de Matemáticas

División de Ciencias Naturales y Exactas · Universidad de Guanajuato

2026

Ricardo

A los tacos el paisa 2
porque son unos rifados.
A Román porque sufrió redactando
estas notas.
A Uicab por su libreta
de lineal.
Al grupo de todos ínfimos porque
hacen más llevadera la universidad.
Y a Sam, porque aunque no entienda
del todo estas notas,
siempre estuvo ahí.
Y a Kaori, porque entre tareas, estrés
y examenes, también estuvo ahí.

Estas notas fueron elaboradas con fines académicos.
A pesar del cuidado puesto en su redacción,
es posible que existan errores u omisiones.

Cualquier corrección, sugerencia o comentario será bienvenido en el correo:

ricardo.leon@cimat.mx

Índice general

1 Lógica proposicional **3**
1.1 Proposiciones y conectivos lógicos . . . 3
1.2 Cuantificadores . . . 4

2 Tipos de demostración **7**
2.1 Demostración directa . . . 7
2.2 Demostraciones indirectas . . . 7
2.2.1 Demostración por contrapositiva . . . 7
2.2.2 Demostración por reducción al absurdo . . . 8
2.3 Demostración por inducción matemática . . . 8

3 Teoría de conjuntos **11**
3.1 Conjuntos, subconjuntos y operaciones básicas . . . 11
3.2 Propiedades de las operaciones de conjuntos . . . 12
3.3 El conjunto potencia y el producto cartesiano . . . 14

4 Relaciones y funciones **17**
4.1 Relaciones . . . 17
4.2 Composición de relaciones . . . 17
4.3 Funciones . . . 18
4.4 Inyectividad, sobreyectividad y biyectividad . . . 20
4.5 Inversas de una función . . . 21
4.6 Conjuntos numerables . . . 23
4.7 Imagen inversa . . . 23

5 Inducción matemática **25**
5.1 El principio de inducción . . . 25
5.2 Inducción fuerte . . . 25

6 Relaciones de equivalencia **27**
6.1 Propiedades de una relación . . . 27

6.2 Relaciones de equivalencia 28
6.3 Clases de equivalencia 28

7 Introducción a la construcción de las estructuras numéricas 31
7.1 Los números naturales 31
7.1.1 Axiomas de Peano 31
7.1.2 La suma 32
7.1.3 El producto 34
7.1.4 Orden 35
7.1.5 Buen orden 37
7.1.6 Divisibilidad y números primos 40
7.2 Enteros 41
7.2.1 Más propiedades del producto 46
7.2.2 Orden 49
7.2.3 Valor absoluto 53
7.2.4 El algoritmo de la división 54
7.2.5 Divisibilidad y máximo común divisor 55

Capítulo 1

Lógica proposicional

1.1. Proposiciones y conectivos lógicos

Empezamos con el lenguaje que usaremos para enunciar y demostrar el resto de los resultados del curso: la lógica proposicional.

Definición 1.1: Proposición

Una **proposición** es una expresión que se puede calificar como verdadera o falsa, pero no ambas cosas a la vez.

A partir de proposiciones simples podemos construir proposiciones más complejas mediante los **conectivos lógicos**.

Definición 1.2: Negación

Sea P una proposición. La **negación** de P, denotada por $\neg P$ (se lee "no P"), es la proposición que satisface la siguiente tabla de verdad:

P	$\neg P$
V	F
F	V

donde V significa verdadero y F significa falso.

Definición 1.3: Disyunción

Sean P y Q proposiciones. La **disyunción** de P y Q, denotada por $P \vee Q$ (se lee "P o Q"), tiene la siguiente tabla de verdad:

P	Q	$P \vee Q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Definición 1.4: Conjunción

Sean P y Q proposiciones. La **conjunción** de P y Q, denotada por $P \wedge Q$ (se lee "P y Q"), tiene la siguiente tabla de verdad:

P	Q	$P \wedge Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Definición 1.5: Implicación

Sean P y Q proposiciones. La **implicación** de P a Q, denotada por $P \Rightarrow Q$, se lee de cualquiera de las siguientes formas: "P implica Q", "si P entonces Q", "de P se sigue Q", o "Q si P". Su tabla de verdad es:

P	Q	$P \Rightarrow Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Notemos que $P \Rightarrow Q$ sólo es falsa cuando P es verdadera y Q es falsa; en cualquier otro caso es verdadera (en particular, una implicación con hipótesis falsa siempre es verdadera).

1.2. Cuantificadores

Los **cuantificadores** son símbolos que indican cuántos elementos de un conjunto satisfacen una proposición.

Definición 1.6: Cuantificadores

Sea A un conjunto y P una proposición sobre los elementos de A.

- El **cuantificador universal**, "para todo", se denota por $\forall$.
- El **cuantificador existencial**, "existe", se denota por $\exists$.
- El **cuantificador existencial único**, "existe un único", se denota por $\exists!$.
- El **cuantificador de no existencia**, "no existe", se denota por $\nexists$.

Ejemplo 1.1

$$\forall n \in \mathbb{N},\ 2n \in \mathbb{N}$$

$$\exists n \in \mathbb{N} \text{ tal que } n+1=3$$

$$\exists!\, n \in \mathbb{N} \text{ tal que } n+1=2$$

$$\nexists\, n \in \mathbb{N} \text{ tal que } n+1=1$$

▲

Un aspecto importante de trabajar con cuantificadores es saber negar las proposiciones que los contienen.

Proposición 1.1: Negación de cuantificadores

Sea A un conjunto y P una proposición. Entonces:

$$\begin{aligned}
\neg(\forall x \in A,\ x \text{ satisface } P) &\iff \exists x \in A \text{ tal que } x \text{ no satisface } P,\\
\neg(\exists x \in A \text{ tal que } x \text{ satisface } P) &\iff \forall x \in A,\ x \text{ no satisface } P,\\
\neg(\exists!\, x \in A \text{ tal que } x \text{ satisface } P) &\iff \Big(\exists\, x, y \in A,\ x \neq y,\ x \text{ y } y \text{ satisfacen } P\Big)\\
&\qquad \vee \Big(\forall x \in A,\ x \text{ no satisface } P\Big).
\end{aligned}$$

En palabras: negar "para todos" produce "existe uno que no"; negar "existe uno" produce "ninguno lo satisface"; y negar "existe exactamente uno" produce "hay al menos dos que lo satisfacen, o ninguno lo satisface".

Capítulo 2

Tipos de demostración

Antes de continuar, conviene precisar los métodos de demostración que usaremos a lo largo del curso.

2.1. Demostración directa

Para probar $P \Rightarrow Q$, suponemos que se da P y probamos que se da Q.

Ejemplo 2.1

Demostración directa. Si $n \in \mathbb{N}$ es par, entonces n^2 es par.

Demostración. Sea $n \in \mathbb{N}$ tal que n es par. Esto significa que existe $k \in \mathbb{N}$ tal que $n = 2k$. Elevando al cuadrado esta igualdad obtenemos $n^2 = 2^2k^2 = 2(2k^2)$. Concluimos que n^2 es par. ▲

2.2. Demostraciones indirectas

2.2.1. Demostración por contrapositiva

Para probar $P \Rightarrow Q$, basta probar la proposición equivalente $\neg Q \Rightarrow \neg P$.

Ejemplo 2.2

Demostración por contrapositiva. Si $n \in \mathbb{N}$ y n^2 es par, entonces n es par.

Demostración. Probamos la contrapositiva: si n no es par, entonces n^2 no es par. Sea $n \in \mathbb{N}$. Supongamos que n no es par (es impar); existe $k \in \mathbb{N}$ tal que $n = 2k - 1$, así que

$$n^2 - 1 = (2k-1)^2 - 1 = 4k^2 - 4k = 2(2k^2 - 2k),$$

es decir, 2 divide a $n^2 - 1 = (n+1)(n-1)$. Como 2 es primo, 2 divide a $n+1$ o a $n-1$; en cualquiera de los dos casos se concluye que n es impar, y por lo tanto $n^2 = (n^2 - 1) + 1$ es impar (no es par). ▲

2.2.2. Demostración por reducción al absurdo

Este método se basa en la equivalencia lógica

$$\neg(P \Rightarrow Q) \iff P \wedge \neg Q.$$

Es decir, para probar $P \Rightarrow Q$ podemos suponer $P \wedge \neg Q$ y llegar a una contradicción.

Ejemplo 2.3

Demostración por reducción al absurdo. $\sqrt{2}$ no es un número racional.

Demostración. Supongamos, por contradicción, que $\sqrt{2}$ es racional. Entonces existen $p, q \in \mathbb{N}$ tales que

$$\sqrt{2} = \frac{p}{q},$$

y, sin pérdida de generalidad, podemos suponer que p y q son primos relativos (es decir, no tienen factores comunes salvo 1). Elevando al cuadrado, $2 = p^2/q^2$, así que $p^2 = 2q^2$. Como p^2 es par, p es par, así que existe $k \in \mathbb{N}$ tal que $p = 2k$. Sustituyendo, $4k^2 = 2q^2$, es decir, $q^2 = 2k^2$, así que q^2 es par y, por lo tanto, q también es par. Esto contradice que p y q sean primos relativos. Concluimos que $\sqrt{2}$ no es racional. ▲

2.3. Demostración por inducción matemática

Proposición 2.1: Principio de inducción matemática

Sea $S \subset \mathbb{N}$ tal que $1 \in S$, y tal que $n \in S$ implica $n + 1 \in S$. Entonces $S = \mathbb{N}$.

Este principio se estudiará con más detalle en el Capítulo 5, y será, de hecho, uno de los axiomas que definen a $\mathbb{N}$ (Capítulo 7).

Ejemplo 2.4

Demostración por inducción. Para todo $n \in \mathbb{N}$,

$$\sum_{i=1}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Demostración. Sea $S = \left\{ n \in \mathbb{N} : \sum_{i=1}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2} \right\}$. Probaremos que $S = \mathbb{N}$.

Base: $\sum_{i=1}^{1} i = 1 = \frac{1(1+1)}{2}$, así que $1 \in S$.

Paso inductivo: Supongamos que $n \in S$, es decir, $\sum_{i=1}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}$. Entonces

$$\sum_{i=1}^{n+1} i = \sum_{i=1}^{n} i + (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = \frac{n(n+1) + 2(n+1)}{2} = \frac{(n+1)[(n+1)+1]}{2}.$$

Concluimos que $n+1 \in S$. Por el principio de inducción, $S = \mathbb{N}$. ▲

Capítulo 3

Teoría de conjuntos

3.1. Conjuntos, subconjuntos y operaciones básicas

Sea A un conjunto. Diremos que $A \subset B$ si $\forall x \in A,\ x \in B$ (es decir, todo elemento de A es también elemento de B). Diremos que $A = B$ si $A \subset B$ y $B \subset A$.

Definición 3.1: Conjunto vacío

Existe un conjunto, llamado **conjunto vacío** y denotado por $\emptyset$, tal que $\emptyset \subset A$ para todo conjunto A.

Proposición 3.1

El conjunto vacío es el único conjunto que está contenido en todo conjunto.

Demostración. Ya sabemos que $\emptyset \subset A$ para todo conjunto A. Falta ver que ningún otro conjunto tiene esta propiedad. Supongamos que X es un conjunto tal que $X \subset A$ para todo conjunto A; en particular, tomando $A = \emptyset$, tenemos $X \subset \emptyset$. Si X tuviera un elemento x, entonces $x \in \emptyset$, lo cual es imposible. Por lo tanto X no tiene elementos, es decir, $X = \emptyset$. ■

En lo que sigue, U denota un conjunto universal fijo del cual A, B, C, ... son subconjuntos, y P, Q denotan las proposiciones (o condiciones) que los definen.

Definición 3.2: Unión

El conjunto **unión** de A y B se define como

$$A \cup B = \{x \in U : x \in A \vee x \in B\}.$$

Ejemplo 3.1

Si $A = \{x \in U : x \text{ satisface } P\}$ y $B = \{x \in U : x \text{ satisface } Q\}$, entonces

$$A \cup B = \{x \in U : x \text{ satisface } P \vee Q\}.$$

▲

Definición 3.3: Intersección

El conjunto **intersección** de A y B se define como

$$A \cap B = \{x \in U : x \in A \wedge x \in B\}.$$

Análogamente al caso de la unión, si A y B están definidos por las condiciones P y Q, entonces $A \cap B = \{x \in U : x \text{ satisface } P \wedge Q\}$. Decimos que $A \subset B$ si para todo $x \in U$ que satisface P se tiene que x satisface Q.

Definición 3.4: Complemento

El conjunto **complemento** de A (respecto a U) se define como

$$A^c = \{x \in U : x \notin A\}.$$

Si $A = \{x \in U : x \text{ satisface } P\}$, entonces $A^c = \{x \in U : x \text{ satisface } \neg P\}$.

Definición 3.5: Diferencia

El conjunto **diferencia** de A menos B se define como

$$A \setminus B = \{x \in U : x \in A \wedge x \notin B\}.$$

3.2. Propiedades de las operaciones de conjuntos

Teorema 3.1: Propiedades básicas

Dados A, B conjuntos, se tiene:

(1) $A \cup B = B \cup A$ (pues $P \vee Q \Leftrightarrow Q \vee P$)

(2) $A \cap B = B \cap A$ (pues $P \wedge Q \Leftrightarrow Q \wedge P$)

(3) $\emptyset^c = U$

(4) $U^c = \emptyset$

(5) $A \cap \emptyset = \emptyset$

(6) $A \cup \emptyset = A$

(7) $A \setminus B = A \cap B^c$

(8) $(A^c)^c = A$

(9) $A \cup A^c = U$

(10) $A \cap A^c = \emptyset$

Proposición 3.2: Asociatividad de la unión

Sean A, B, C conjuntos. Entonces $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$.

Demostración. Por doble contención.

($\subset$) Sea $x \in A \cup (B \cup C)$; esto significa que $x \in A$ o $x \in (B \cup C)$. Si $x \in A$, entonces $x \in A \cup B$, y por lo tanto $x \in (A \cup B) \cup C$. Si $x \in B \cup C$, entonces $x \in B$ o $x \in C$. Si $x \in B$, entonces $x \in A \cup B$, así que $x \in (A \cup B) \cup C$; si $x \in C$, directamente $x \in (A \cup B) \cup C$. En cualquier caso, $x \in (A \cup B) \cup C$. Hemos probado que $A \cup (B \cup C) \subset (A \cup B) \cup C$.

($\supset$) La segunda contención es análoga. ■

Proposición 3.3: Leyes distributivas

Sean A, B, C conjuntos. Entonces

(I) $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$,

(II) $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$.

Proposición 3.4: Leyes de De Morgan

Sean A, B conjuntos. Entonces

(I) $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$,

(II) $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$.

Demostración. Probamos (i). Si $A = \{x \in U : x \text{ satisface } P\}$ y $B = \{x \in U : x \text{ satisface } Q\}$, entonces

$$A^c \cap B^c = \{x \in U : x \text{ satisface } \neg P\} \cap \{x \in U : x \text{ satisface } \neg Q\} = \{x \in U : x \text{ satisface } \neg P \wedge \neg Q\}.$$

Por otro lado, $(A \cup B)^c = \{x \in U : x \text{ satisface } \neg(P \vee Q)\}$. Basta entonces observar que las proposiciones $\neg P \wedge \neg Q$ y $\neg(P \vee Q)$ son lógicamente equivalentes (ambas son verdaderas exactamente cuando P y Q son ambas falsas), de donde se sigue que $A^c \cap B^c = (A \cup B)^c$. La demostración de (ii) es análoga. ■

3.3. El conjunto potencia y el producto cartesiano

Los axiomas anteriores sobre conjuntos forman parte de un sistema más amplio conocido como los **axiomas de Zermelo–Fraenkel con el axioma de elección** (ZFC). El siguiente axioma nos permite formar el conjunto de todos los subconjuntos de un conjunto dado.

Axioma (del conjunto potencia). Si A es un conjunto, entonces

$$\mathcal{P}(A) = \{B : B \text{ es subconjunto de } A\}$$

es un conjunto, llamado el **conjunto potencia** de A.

Proposición 3.5

Si A es un conjunto finito con n elementos ($n = 0$ o $n \in \mathbb{N}$), entonces $\mathcal{P}(A)$ tiene 2^n elementos.

Demostración. Por inducción sobre n. Si $n = 0$, entonces $A = \emptyset$ y $\mathcal{P}(A) = \{\emptyset\}$ tiene $1 = 2^0$ elemento. Supongamos que la propiedad es válida para todo conjunto con k elementos, y sea A un conjunto con $k+1$ elementos. Fijemos $a \in A$ y escribamos $A' = A \setminus \{a\}$, que tiene k elementos. Todo subconjunto de A o bien no contiene a a (y por lo tanto es subconjunto de A'), o bien contiene a a (y se obtiene añadiendo a a un subconjunto de A'). Así, $\mathcal{P}(A)$ tiene el doble de elementos que $\mathcal{P}(A')$, es decir, $2 \cdot 2^k = 2^{k+1}$. ■

Definición 3.6: Producto cartesiano

Sean A, B conjuntos. Definimos el **producto cartesiano** $A \times B$ como el conjunto

$$A \times B = \{(a, b) : a \in A,\ b \in B\}.$$

Un elemento $(a, b) \in A \times B$ se llama **par ordenado**. Diremos que $(a, b) = (c, d)$ (ambos en $A \times B$) si $a = c$ y $b = d$.

Capítulo 4

Relaciones y funciones

4.1. Relaciones

Definición 4.1: Relación

Sean A, B conjuntos. Una **relación de A en B** es un subconjunto $R \subset A \times B$; equivalentemente, es un elemento de $\mathcal{P}(A \times B)$.

Ejemplo 4.1

Sean $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{5, 6, 7\}$. Consideremos

$$R_1 = \{(n, m) \in A \times B : n + 1 = m\} = \emptyset, \qquad R_2 = \{(n, m) \in A \times B : n + 2 = m\} = \{(3, 5)\}.$$

▲

4.2. Composición de relaciones

Definición 4.2: Composición de relaciones

Sean $R \subset A \times B$ y $S \subset B \times C$ relaciones. Definimos la **composición** $S \circ R$ como la relación de A en C dada por

$$S \circ R = \{(a, c) \in A \times C : \exists\, b \in B \text{ tal que } (a, b) \in R \text{ y } (b, c) \in S\}.$$

Ejemplo 4.2

Sean $A = \{1, 2\}$, $B = \{\alpha, \beta\}$, $C = \{e, \pi\}$, $R = \{(1, \alpha), (1, \beta)\}$ y $S = \{(\alpha, \pi), (\beta, e)\}$. Entonces

$$S \circ R = \{(1, \pi), (1, e)\}.$$

▲

Proposición 4.1: Asociatividad de la composición

Sean A_1, A_2, A_3, A_4 conjuntos y $R_1 \subset A_1 \times A_2$, $R_2 \subset A_2 \times A_3$, $R_3 \subset A_3 \times A_4$ relaciones. Entonces

$$R_3 \circ (R_2 \circ R_1) = (R_3 \circ R_2) \circ R_1.$$

Demostración. Ambos lados son relaciones de A_1 en A_4, es decir, subconjuntos de $A_1 \times A_4$. Calculamos:

$$R_3 \circ (R_2 \circ R_1) = \{(a_1, a_4) \in A_1 \times A_4 : \exists\, a_2 \in A_2,\ a_3 \in A_3 \text{ tales que } (a_1, a_2) \in R_1,\ (a_2, a_3) \in R_2,\ (a_3, a_4) \in R_3\},$$

$$(R_3 \circ R_2) \circ R_1 = \{(a_1, a_4) \in A_1 \times A_4 : \exists\, a_2 \in A_2,\ a_3 \in A_3 \text{ tales que } (a_1, a_2) \in R_1,\ (a_2, a_3) \in R_2,\ (a_3, a_4) \in R_3\}.$$

Ambos conjuntos están descritos por exactamente la misma condición, así que son iguales. ■

4.3. Funciones

Definición 4.3: Función

Sean A, B conjuntos. Una **función** de A en B es una relación $f \subset A \times B$ tal que:

(1) El conjunto $D_f = \{a \in A : \exists\, b \in B \text{ tal que } (a, b) \in f\}$ es igual a A (es decir, todo elemento de A está relacionado con algún elemento de B).

(2) Si $(a, b_1), (a, b_2) \in f$, entonces $b_1 = b_2$ (es decir, cada elemento de A está relacionado con un único elemento de B).

Escribimos $f : A \to B$, $a \mapsto f(a)$, donde $f(a)$ denota al único elemento $b \in B$ tal que $(a, b) \in f$. Al conjunto A le llamamos el **dominio** de f, y a B el **codominio**. La **imagen** de f es el conjunto

$$\mathrm{Im}(f) = \{f(a) \in B : a \in A\}.$$

Ejemplo 4.3

$f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, $n \mapsto n+1$. El dominio y el codominio coinciden (ambos son $\mathbb{N}$), pero $\mathrm{Im}(f) = \mathbb{N} \setminus \{1\}$. ▲

Proposición 4.2

Si $f_1 : A_1 \to A_2$ y $f_2 : A_2 \to A_3$ son funciones, entonces $f_2 \circ f_1$ es una función de A_1 en A_3.

Demostración. Sea $a_1 \in A_1$. Como $(a_1, f_1(a_1)) \in A_1 \times A_2$ y $f_1(a_1) \in A_2$, tenemos $f_2(f_1(a_1)) \in A_3$, así que $(a_1, f_2(f_1(a_1))) \in f_2 \circ f_1$; esto muestra que $D_{f_2 \circ f_1} = A_1$.

Para la unicidad, sean $a_3, a_3' \in A_3$ tales que $(a_1, a_3), (a_1, a_3') \in f_2 \circ f_1$. Entonces existen $a_2, a_2' \in A_2$ tales que $(a_1, a_2) \in f_1$, $(a_2, a_3) \in f_2$, $(a_1, a_2') \in f_1$, $(a_2', a_3') \in f_2$. Como f_1 es función, $a_2 = a_2'$. Como f_2 es función y $(a_2, a_3), (a_2, a_3') \in f_2$ (usando $a_2 = a_2'$), concluimos que $a_3 = a_3'$. ■

Definición 4.4: Relación inversa

Sea $R \subset A \times B$ una relación. Definimos la **relación inversa** de R como

$$R^{-1} = \{(b, a) \in B \times A : (a, b) \in R\}.$$

Proposición 4.3

Sean $R_1 \subset A_1 \times A_2$, $R_2 \subset A_2 \times A_3$ relaciones. Entonces $(R_2 \circ R_1)^{-1} = R_1^{-1} \circ R_2^{-1}$.

Demostración. Sea $(a_3, a_1) \in (R_2 \circ R_1)^{-1}$; esto equivale a $(a_1, a_3) \in R_2 \circ R_1$, es decir, a que exista $a_2 \in A_2$ con $(a_1, a_2) \in R_1$ y $(a_2, a_3) \in R_2$. Esto equivale a que exista a_2 con $(a_3, a_2) \in R_2^{-1}$ y $(a_2, a_1) \in R_1^{-1}$, es decir, a que $(a_3, a_1) \in R_1^{-1} \circ R_2^{-1}$. ■

Definición 4.5: Función identidad

Sea A un conjunto. La **función identidad** de A es

$$\mathrm{Id}_A : A \to A, \qquad a \mapsto a.$$

Definición 4.6: Función característica

Sean A un conjunto y $B \subset A$. La **función característica** de B es

$$\chi_B : A \to \{0, 1\}, \qquad a \mapsto \begin{cases} 1 & \text{si } a \in B, \\ 0 & \text{si } a \notin B. \end{cases}$$

Lema 4.1

Sean A, B conjuntos y $f : A \to B$ una función. Entonces

$$f \circ \mathrm{Id}_A = f, \qquad \mathrm{Id}_B \circ f = f.$$

Demostración. Para $a \in A$, $(f \circ \mathrm{Id}_A)(a) = f(\mathrm{Id}_A(a)) = f(a)$; como esto vale para todo $a \in A$, $f \circ \mathrm{Id}_A = f$. Análogamente, $(\mathrm{Id}_B \circ f)(a) = \mathrm{Id}_B(f(a)) = f(a)$ para todo $a \in A$, así que $\mathrm{Id}_B \circ f = f$. ■

4.4. Inyectividad, sobreyectividad y biyectividad

Definición 4.7: Función inyectiva

Sea $f : A \to B$ una función. Diremos que f es **inyectiva** si satisface lo siguiente:

$$\text{si } f(a_1) = f(a_2), \text{ entonces } a_1 = a_2.$$

Ejemplo 4.4

$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x \mapsto 2x$, es inyectiva: si $f(x_1) = f(x_2)$, entonces $2x_1 = 2x_2$, así que $x_1 = x_2$.

$g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x \mapsto x^2$, no es inyectiva, pues $g(1) = g(-1) = 1$ pero $1 \neq -1$.

La función piso $\lfloor \cdot \rfloor : \mathbb{R} \to \mathbb{Z}$, $x \mapsto \lfloor x \rfloor$ (el máximo entero menor o igual que x), no es inyectiva: $\lfloor \frac{1}{2} \rfloor = \lfloor 0 \rfloor = 0$.

La función identidad $\mathrm{Id}_A : A \to A$ siempre es inyectiva. ▲

Definición 4.8: Función sobreyectiva

Sea $f : A \to B$ una función. Diremos que f es **sobreyectiva** (o **sobre**) si para todo $b \in B$ existe $a \in A$ tal que $f(a) = b$; equivalentemente, si $\mathrm{Im}(f) = B$.

Definición 4.9: Función biyectiva

Sea $f : A \to B$ una función. Diremos que f es **biyectiva** si f es inyectiva y sobreyectiva.

Ejemplo 4.5

Las biyecciones de un conjunto de 3 elementos. Sea $A = \{1, 2, 3\}$. Hay exactamente $3! = 6$ funciones biyectivas de A en A: la identidad, tres transposiciones (que intercambian dos elementos y fijan el tercero), y dos permutaciones cíclicas.

$$\mathrm{Id}_A : \ 1 \mapsto 1, \ 2 \mapsto 2, \ 3 \mapsto 3$$

$$\sigma_1 : \ 1 \mapsto 2, \ 2 \mapsto 1, \ 3 \mapsto 3 \qquad \sigma_2 : \ 1 \mapsto 1, \ 2 \mapsto 3, \ 3 \mapsto 2 \qquad \sigma_3 : \ 1 \mapsto 3, \ 2 \mapsto 2, \ 3 \mapsto 1$$

$$\sigma_4 : \ 1 \mapsto 2, \ 2 \mapsto 3, \ 3 \mapsto 1 \qquad \sigma_5 : \ 1 \mapsto 3, \ 2 \mapsto 1, \ 3 \mapsto 2$$

▲

4.5. Inversas de una función

Definición 4.10: Inversa izquierda e inversa derecha

Sea $f : A \to B$ una función. Diremos que una función $g : B \to A$ es una **inversa izquierda** de f si $g \circ f = \mathrm{Id}_A$, y que es una **inversa derecha** de f si $f \circ g = \mathrm{Id}_B$.

Ejemplo 4.6

Sean $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$, $n \mapsto 2n$, y $g : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$, $n \mapsto \lfloor n/2 \rfloor$. Entonces

$$(g \circ f)(n) = g(2n) = \left\lfloor \frac{2n}{2} \right\rfloor = \lfloor n \rfloor = n,$$

así que $g \circ f = \mathrm{Id}_{\mathbb{Z}}$, es decir, g es una inversa izquierda de f. ▲

Teorema 4.1

Sea $f\colon A \to B$ una función. Entonces f es inyectiva si y sólo si tiene inversa izquierda.

Demostración. Supongamos primero que f tiene una inversa izquierda $g : B \to A$, es decir, $g \circ f = \mathrm{Id}_A$. Si $a_1, a_2 \in A$ satisfacen $f(a_1) = f(a_2)$, aplicando g a ambos lados obtenemos

$$a_1 = \mathrm{Id}_A(a_1) = g(f(a_1)) = g(f(a_2)) = \mathrm{Id}_A(a_2) = a_2,$$

así que f es inyectiva.

Recíprocamente, supongamos que f es inyectiva. Definimos $g : B \to A$ por

$$g(b) = \begin{cases} a & \text{si } b = f(a) \text{ para algún } a \in A, \\ (\text{elección arbitraria en } A) & \text{si } b \notin \mathrm{Im}(f). \end{cases}$$

Esto está bien definido: si $b \in \mathrm{Im}(f)$, como f es inyectiva existe un único $a \in A$ tal que $f(a) = b$. Para $a \in A$, $(g \circ f)(a) = g(f(a)) = a$, pues $f(a) \in \mathrm{Im}(f)$ proviene precisamente de a. Así, $g \circ f = \mathrm{Id}_A$. ■

Cuando f tiene inversa izquierda, ésta no siempre es única.

Ejemplo 4.7

No unicidad de la inversa izquierda. Sean $A = \{1, 2\}$, $B = \{a, b, c\}$, y $f : A \to B$ dada por $f(1) = a$, $f(2) = b$. Definamos $g_1, g_2 : B \to A$ por

$$g_1(a) = 1,\ g_1(b) = 2,\ g_1(c) = 1, \qquad g_2(a) = 1,\ g_2(b) = 2,\ g_2(c) = 2.$$

Es fácil verificar que $g_1 \circ f = g_2 \circ f = \mathrm{Id}_A$, así que f tiene (al menos) dos inversas izquierdas distintas. Notemos que f no es sobreyectiva. ▲

Teorema 4.2

Sea $f\colon A \to B$ una función. Entonces f es sobre si y sólo si f tiene inversa derecha.

Demostración. Supongamos que $f\colon A \to B$ es sobre. Queremos construir una función $g\colon B \to A$ tal que $f \circ g = \mathrm{Id}_B$. Como f es sobre, $\mathrm{Im}(f) = \{f(a) : a \in A\} = B$. Luego, para cada $b \in B$ existe $a \in A$ tal que $f(a) = b$; tomamos uno de tales a y definimos $g(b) = a$ (esta elección simultánea para todo $b \in B$ está garantizada por el axioma de elección). Construida $g\colon B \to A$ de esta forma, para todo $b \in B$ se tiene

$$(f \circ g)(b) = f(g(b)) = f(a) = b,$$

por lo tanto $f \circ g = \mathrm{Id}_B$.

Supongamos ahora que existe $g\colon B \to A$ inversa derecha de f, es decir,

$$f \circ g = \mathrm{Id}_B\,.$$

Sea $b \in B$; tenemos que probar que existe $a \in A$ tal que $f(a) = b$. Sea $g(b) \in A$; entonces

$$f(g(b)) = b,$$

así que existe $a = g(b) \in A$ tal que $f(a) = f(g(b)) = b$. Por lo tanto $f\colon A \to B$ es sobre. ■

Proposición 4.4

Si la función $f\colon A \to B$ tiene una inversa izquierda $g\colon B \to A$ y una inversa derecha $h\colon B \to A$, entonces $g = h$.

Demostración. Por hipótesis $g \circ f = \mathrm{Id}_A$ y $f \circ h = \mathrm{Id}_B$, así que

$$g = g \circ \mathrm{Id}_B = g \circ (f \circ h) = (g \circ f) \circ h = \mathrm{Id}_A \circ h = h.$$

■

Definición 4.11

Una función $f\colon A \to B$ se dice **invertible** si tiene inversa izquierda e inversa derecha. (Por la proposición anterior, éstas coinciden y son únicas.)

Corolario 4.1

Sea $f\colon A \to B$ función. Entonces f es invertible si y sólo si f es biyectiva. En este caso existe una única $g\colon B \to A$ tal que

$$f \circ g = \mathrm{Id}_B, \qquad g \circ f = \mathrm{Id}_A\,.$$

4.6. Conjuntos numerables

Definición 4.12

Un conjunto A se dice **numerable** si existe una función biyectiva

$$f\colon \mathbb{N} \to A.$$

Proposición 4.5

$\mathbb{Z}$ es un conjunto numerable.

4.7. Imagen inversa

Definición 4.13

Sea $f\colon A \to B$ una función y sea $C \subset B$. La **imagen inversa** (o preimagen) de C bajo f se define como el conjunto

$$f^{-1}(C) = \{a \in A : f(a) \in C\} \subset A.$$

Ejemplo 4.8

Sea $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x \mapsto x^2$, y sea $C = \{1\}$. Entonces

$$f^{-1}(C) = \{-1, 1\}.$$

Además,

$$\begin{aligned} f^{-1}([1,4]) &= \{x \in \mathbb{R} : x^2 \in [1,4]\} \\ &= \{x \in \mathbb{R} : 1 \le x^2 \le 4\} \\ &= [-2,-1] \cup [1,2]. \end{aligned}$$

▲

Ejemplo 4.9

Sea $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x \mapsto 2x+1$. Entonces

$$f^{-1}([3,7]) = \{x \in \mathbb{R} : 2x+1 \in [3,7]\}.$$

Como

$$3 \leq 2x+1 \leq 7 \iff 2 \leq 2x \leq 6 \iff 1 \leq x \leq 3,$$

se tiene que $f^{-1}([3,7]) = [1,3]$. ▲

Proposición 4.6

Sea $f\colon A \to B$ una función. Entonces

1. $f^{-1}(\emptyset) = \emptyset$.
2. $f^{-1}(B) = A$.
3. Si $C, D \subset B$, entonces $f^{-1}(C \cup D) = f^{-1}(C) \cup f^{-1}(D)$.
4. Si $C, D \subset B$, entonces $f^{-1}(C \cap D) = f^{-1}(C) \cap f^{-1}(D)$.

Demostración (sólo de (3)). Tenemos

$$f^{-1}(C \cup D) = \{a \in A : f(a) \in C \cup D\}$$

y

$$f^{-1}(C) \cup f^{-1}(D) = \{a \in A : f(a) \in C\} \cup \{a \in A : f(a) \in D\}.$$

Si $a \in f^{-1}(C \cup D)$, entonces $f(a) \in C$ o $f(a) \in D$, así que $a \in f^{-1}(C) \cup f^{-1}(D)$. Recíprocamente, si $a \in f^{-1}(C) \cup f^{-1}(D)$, entonces $f(a) \in C$ o $f(a) \in D$, es decir, $f(a) \in C \cup D$, por lo que $a \in f^{-1}(C \cup D)$. Por lo tanto $f^{-1}(C \cup D) = f^{-1}(C) \cup f^{-1}(D)$. ■

Capítulo 5

Inducción matemática

En el Capítulo 2 introdujimos el principio de inducción matemática como método de demostración. En este capítulo lo estudiamos con más detalle: damos una versión más general (con base en cualquier $n_0 \in \mathbb{N}$) y el principio de inducción fuerte.

5.1. El principio de inducción

Proposición 5.1: Principio de inducción, versión general

Sea $n_0 \in \mathbb{N}$ y sea $S \subset \{n \in \mathbb{N} : n \geq n_0\}$ tal que:

(a) $n_0 \in S$,

(b) para todo $n \geq n_0$, si $n \in S$ entonces $n + 1 \in S$.

Entonces $S = \{n \in \mathbb{N} : n \geq n_0\}$.

Ejemplo 5.1

Para todo $n \in \mathbb{N}$ con $n \geq 5$, $2^n > n^2$.

Demostración. Sea $S = \{n \in \mathbb{N} : n \geq 5,\ 2^n > n^2\}$. Como $2^5 = 32 > 25 = 5^2$, se tiene $5 \in S$. Supongamos que $n \geq 5$ y $n \in S$, es decir $2^n > n^2$. Como $n \geq 5$, se tiene $n^2 > 2n + 1$, así que

$$2^{n+1} = 2 \cdot 2^n > 2n^2 = n^2 + n^2 > n^2 + 2n + 1 = (n + 1)^2.$$

Por tanto $n + 1 \in S$, y por el principio de inducción (con $n_0 = 5$), $S = \{n \in \mathbb{N} : n \geq 5\}$. ▲

5.2. Inducción fuerte

Proposición 5.2: Principio de inducción fuerte

Sea $S \subset \mathbb{N}$ tal que:

(a) $1 \in S$,

(b) para todo $n \in \mathbb{N}$, si $\{1, 2, \ldots, n\} \subset S$, entonces $n + 1 \in S$.

Entonces $S = \mathbb{N}$.

Demostración. Sea $T = \{n \in \mathbb{N} : \{1, \ldots, n\} \subset S\}$. Probaremos que $T = \mathbb{N}$ usando el principio de inducción (ordinario).

Base. Como $1 \in S$ por (a), se tiene $\{1\} \subset S$, así que $1 \in T$.

Paso inductivo. Supongamos que $n \in T$, es decir, $\{1, \ldots, n\} \subset S$. Por (b), $n + 1 \in S$; por lo tanto $\{1, \ldots, n + 1\} = \{1, \ldots, n\} \cup \{n + 1\} \subset S$, es decir, $n + 1 \in T$.

Por el principio de inducción, $T = \mathbb{N}$. Como $n \in \{1, \ldots, n\} \subset S$ para todo $n \in T$, concluimos que $S = \mathbb{N}$. ■

Capítulo 6

Relaciones de equivalencia

6.1. Propiedades de una relación

Sea A un conjunto y $R \subset A \times A$ una relación de A en A.

Definición 6.1: Propiedades de una relación

Diremos que R es:

(a) **Reflexiva**, si para todo $a \in A$ se tiene $(a, a) \in R$.

(b) **Simétrica**, si siempre que $(a_1, a_2) \in R$, se tiene que $(a_2, a_1) \in R$.

(c) **Transitiva**, si siempre que $(a_1, a_2) \in R$ y $(a_2, a_3) \in R$, se tiene que $(a_1, a_3) \in R$.

Ejemplo 6.1

Sea $A = \mathbb{N}$ y $R_1 = \{(n, m) \in A \times A : n - m \text{ es par}\}$.

R_1 es reflexiva: dado $n \in A$, $n - n = 0$ es par, así que $(n, n) \in R_1$.

R_1 es simétrica: si $(n, m) \in R_1$, existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que $n - m = 2k$; multiplicando por -1, $m - n = 2(-k)$, así que $(m, n) \in R_1$.

R_1 es transitiva: si $(n, m), (m, l) \in R_1$, existen $m_1, m_2 \in \mathbb{Z}$ tales que $n - m = 2m_1$ y $m - l = 2m_2$; sumando, $n - l = 2(m_1 + m_2)$, así que $(n, l) \in R_1$.

Consideremos ahora $R_2 = \{(n, m) \in A \times A : n^2 = m\}$. R_2 no es reflexiva, pues $(2, 2) \notin R_2$ (ya que $2^2 = 4 \neq 2$). Tampoco es simétrica, pues $(2, 4) \in R_2$ pero $(4, 2) \notin R_2$ (ya que $4^2 = 16 \neq 2$). Y tampoco es transitiva, pues $(2, 4), (4, 16) \in R_2$ pero $(2, 16) \notin R_2$. ▲

Notemos que si $A = \emptyset$, la relación $R = \emptyset$ es reflexiva y simétrica de manera trivial. Si $A \neq \emptyset$, la relación $R = A \times A$ (donde todo par está relacionado) también es reflexiva y simétrica.

6.2. Relaciones de equivalencia

Definición 6.2: Relación de equivalencia

Una relación $R \subset A \times A$ que es reflexiva, simétrica y transitiva se llama **relación de equivalencia** en A.

Ejemplo 6.2

Congruencia módulo n. Sea $n \in \mathbb{N}$. Definimos en $\mathbb{Z}$ la relación

$$R = \{(k, j) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} : k - j \text{ es múltiplo de } n\}.$$

Probemos que R es una relación de equivalencia.

Reflexividad. Sea $k \in \mathbb{Z}$. Como $k - k = 0 \cdot n$, se tiene $(k, k) \in R$.

Simetría. Sea $(k, j) \in R$; existe $m \in \mathbb{Z}$ tal que $k - j = mn$. Multiplicando por -1, $j - k = (-m)n$, así que $(j, k) \in R$.

Transitividad. Supongamos que $(k, j), (j, l) \in R$; existen $m_1, m_2 \in \mathbb{Z}$ tales que $k - j = m_1 n$ y $j - l = m_2 n$. Sumando ambas ecuaciones, $k - l = m_1 n + m_2 n = (m_1 + m_2)n$, así que $(k, l) \in R$.

Concluimos que R es una relación de equivalencia en $\mathbb{Z}$, conocida como la **congruencia módulo n**.
▲

6.3. Clases de equivalencia

Definición 6.3: Clase de equivalencia

Sea A un conjunto y $R \subset A \times A$ una relación de equivalencia. Dado $a \in A$, definimos la **clase de equivalencia** de a respecto a R como el conjunto

$$[a]_R = \{b \in A : (a, b) \in R\}.$$

Como R es reflexiva, $\forall a \in A$, $a \in [a]_R$ (pues $(a, a) \in R$); en particular, ninguna clase de equivalencia es vacía.

Proposición 6.1

Sea A un conjunto y R una relación de equivalencia en A. Entonces las clases de equivalencia satisfacen:

(1) Dados $a_1, a_2 \in A$, o bien $[a_1]_R \cap [a_2]_R = \emptyset$, o bien $[a_1]_R = [a_2]_R$.

(2) $A = \bigcup_{a \in A} [a]_R$.

Demostración. (1) Sean $a_1, a_2 \in A$ y supongamos que $[a_1]_R \cap [a_2]_R \neq \emptyset$; probaremos que $[a_1]_R = [a_2]_R$. Existe $b \in [a_1]_R \cap [a_2]_R$, es decir, $(a_1, b), (a_2, b) \in R$. Como R es simétrica, $(b, a_1), (b, a_2) \in R$. Como R es transitiva, de $(a_1, b), (b, a_2) \in R$ concluimos $(a_1, a_2) \in R$.

Sea $c \in [a_2]_R$, es decir, $(a_2, c) \in R$; como $(a_1, a_2) \in R$, por transitividad $(a_1, c) \in R$, así que $c \in [a_1]_R$. Hemos probado que $[a_2]_R \subset [a_1]_R$; la contención $[a_1]_R \subset [a_2]_R$ es análoga. Concluimos que $[a_1]_R = [a_2]_R$.

(2) Para todo $a \in A$, $[a]_R \subset A$, así que $\bigcup_{a \in A} [a]_R \subset A$. Recíprocamente, sea $a_1 \in A$; por la reflexividad, $a_1 \in [a_1]_R$, así que $a_1 \in \bigcup_{a \in A} [a]_R$. Concluimos que $A = \bigcup_{a \in A} [a]_R$. ■

El resultado anterior dice que las clases de equivalencia de una relación de equivalencia en A **particionan** a A: son disjuntas dos a dos, y su unión es todo A.

Capítulo 7

Introducción a la construcción de las estructuras numéricas

En este capítulo iniciamos la construcción de las estructuras numéricas del curso. Empezamos por los números naturales $\mathbb{N}$: los tomamos como un objeto dado axiomáticamente (los axiomas de Peano) y, a partir de ellos, definimos sus operaciones y demostramos sus propiedades. Las demás estructuras numéricas (los enteros, los racionales, ...) se construirán en secciones posteriores de este capítulo, a partir de $\mathbb{N}$, conforme se vean en el curso.

7.1. Los números naturales

7.1.1. Axiomas de Peano

Axioma de Peano. Existe un conjunto $\mathbb{N}$ con las siguientes propiedades:

(1) $\mathbb{N}$ contiene un elemento llamado uno, denotado por 1.

(2) Existe una función inyectiva

$$\sigma\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}, \qquad n \mapsto n+1 := \sigma(n).$$

A la imagen $\sigma(n)$ se le llama el **sucesor** de n.

(3) No existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $\sigma(n) = 1$ (es decir, para todo $n \in \mathbb{N}$, $\sigma(n) \neq 1$). En particular,

$$\mathrm{Im}(\sigma) = \{\sigma(n) : n \in \mathbb{N}\} = \mathbb{N} \setminus \{1\}.$$

(4) (Principio de inducción) Si $S \subseteq \mathbb{N}$ es tal que

(a) $1 \in S$,

(b) si $n \in S$, entonces $\sigma(n) \in S$,

entonces $S = \mathbb{N}$.

Este conjunto se llama el **conjunto de los números naturales**. El apartado (4) es precisamente el principio de inducción estudiado en el Capítulo 5.

7.1.2. La suma

Definición 7.1: Suma

Definimos una operación binaria en $\mathbb{N}$, llamada **suma** y denotada por $+$, de la siguiente manera:

$$+: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \mathbb{N},$$

(1) si $n \in \mathbb{N}$, $n + 1 := \sigma(n)$;

(2) si $n, m \in \mathbb{N}$, $n + \sigma(m) := \sigma(n + m)$.

Proposición 7.1

Dados $n, m, l \in \mathbb{N}$ se tiene que la suma es asociativa, es decir,

$$n + (m + l) = (n + m) + l.$$

Demostración. Definimos

$$S = \{l \in \mathbb{N} : \forall n, m \in \mathbb{N},\ (n + m) + l = n + (m + l)\}.$$

Tenemos que probar, por inducción, que $S = \mathbb{N}$.

Sean $n, m \in \mathbb{N}$. Entonces

$$(n + m) + 1 = \sigma(n + m) = n + \sigma(m) = n + (m + 1).$$

Así que $1 \in S$.

Supongamos que $l \in S$; queremos probar que $\sigma(l) \in S$. Sean $n, m \in \mathbb{N}$; entonces

$$\begin{aligned} n + (m + \sigma(l)) &= n + \sigma(m + l) \\ &= \sigma(n + (m + l)) \\ &= \sigma((n + m) + l) \\ &= (n + m) + \sigma(l). \end{aligned}$$

Así que $\sigma(l) \in S$. Por tanto $S = \mathbb{N}$. ■

Ejemplo 7.1

Consideremos la afirmación "para todo $n \in \mathbb{N}$, $n^2 + n + 1$ es par" y sea

$$S = \{n \in \mathbb{N} : n^2 + n + 1 \text{ es par}\}.$$

Si $n \in S$, entonces $n^2 + n + 1 = 2k$ para algún $k \in \mathbb{N}$, y

$$(n+1)^2 + (n+1) + 1 = n^2 + n + 1 + 2n + 2 = 2(k + n + 1),$$

así que si $n \in S$ entonces $n+1 \in S$. Sin embargo $1^2+1+1 = 3$ no es par, es decir $1 \notin S$, de modo que $S \neq \mathbb{N}$: la afirmación es falsa a pesar de que se cumple el paso inductivo. Esto muestra que verificar únicamente el paso inductivo, sin la base, no basta para aplicar el principio de inducción. ▲

Proposición 7.2

La suma en $\mathbb{N}$ es conmutativa, es decir, para todo $n, m \in \mathbb{N}$ se tiene que

$$n + m = m + n.$$

Demostración. Sea

$$S = \{n \in \mathbb{N} : \forall m \in \mathbb{N},\ n + m = m + n\}.$$

Para probar que $1 \in S$, definimos primero

$$T = \{n \in \mathbb{N} : n + 1 = 1 + n\}.$$

Tenemos que $1 \in T$ porque $1 + 1 = 1 + 1$. Supongamos que $n \in T$; queremos probar que $\sigma(n) \in T$:

$$1 + \sigma(n) = \sigma(1 + n) = \sigma(n + 1) = \sigma(\sigma(n)) = \sigma(n) + 1.$$

Por tanto $T = \mathbb{N}$, es decir $1 + n = n + 1$ para todo $n \in \mathbb{N}$; en particular $1 \in S$.

Supongamos ahora que $n \in S$; sea $m \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} m + \sigma(n) &= m + (n + 1) = (m + n) + 1 = (n + m) + 1 \\ &= 1 + (n + m) = (1 + n) + m = (n + 1) + m = \sigma(n) + m. \end{aligned}$$

Así que $\sigma(n) \in S$. Por tanto $S = \mathbb{N}$. ■

Proposición 7.3

Sean $n, m, l \in \mathbb{N}$ tales que $n + l = m + l$. Entonces $n = m$.

Demostración. Sea

$$S = \{l \in \mathbb{N} : \text{si } n + l = m + l \text{ con } n, m \in \mathbb{N},\ \text{entonces } n = m\}.$$

Vamos a probar que $1 \in S$. Supongamos que

$$n + 1 = m + 1,$$

es decir $\sigma(n) = \sigma(m)$. Por el axioma (3), σ es inyectiva, por lo tanto $n = m$. Así que $1 \in S$.

Supongamos que $l \in S$ y que

$$n + \sigma(l) = m + \sigma(l),$$

donde $n, m \in \mathbb{N}$. Tenemos que probar que $n = m$. Como $n + \sigma(l) = \sigma(n + l)$ y $m + \sigma(l) = \sigma(m + l)$, se tiene $\sigma(n + l) = \sigma(m + l)$; por la inyectividad de σ, $n + l = m + l$, y por hipótesis de inducción $n = m$. Así que $\sigma(l) \in S$. Por lo tanto $S = \mathbb{N}$. ■

7.1.3. El producto

Definición 7.2: Producto

Definimos una operación binaria en $\mathbb{N}$, llamada **producto** y denotada por $\cdot$, mediante la regla

$$\cdot : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \mathbb{N},$$

(1) $\forall n \in \mathbb{N}$, $n \cdot 1 = n$;

(2) $\forall n, m \in \mathbb{N}$, $n \cdot \sigma(m) = n \cdot m + n$.

Proposición 7.4

Para todo $n \in \mathbb{N}$,

$$1 \cdot n = n.$$

Demostración. Sea

$$S = \{n \in \mathbb{N} : 1 \cdot n = n\}.$$

$1 \in S$ porque $1 \cdot 1 = 1$. Supongamos que $n \in S$:

$$1 \cdot \sigma(n) = 1 \cdot n + 1 = n + 1 = \sigma(n).$$

Por tanto $\sigma(n) \in S$, así que $S = \mathbb{N}$. ■

Proposición 7.5

Para todo $n, m, l \in \mathbb{N}$:

(1) El producto es conmutativo, es decir, $n \cdot m = m \cdot n$.

(2) El producto es asociativo, es decir, $(n \cdot m) \cdot l = n \cdot (m \cdot l)$.

Proposición 7.6

Sean $n, m, l \in \mathbb{N}$. Entonces

$$n \cdot (m + l) = n \cdot m + n \cdot l.$$

Demostración. Sea

$$S = \{l \in \mathbb{N} : \forall n, m \in \mathbb{N},\ n \cdot (m + l) = n \cdot m + n \cdot l\}.$$

Vamos a probar que $1 \in S$. Sean $n, m \in \mathbb{N}$:

$$n \cdot (m + 1) = n \cdot \sigma(m) = n \cdot m + n = n \cdot m + n \cdot 1.$$

Así que $1 \in S$. Supongamos que $l \in S$; sean $n, m \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} n \cdot (m + \sigma(l)) &= n \cdot \sigma(m + l) = n \cdot (m + l) + n \\ &= (n \cdot m + n \cdot l) + n = n \cdot m + (n \cdot l + n) = n \cdot m + n \cdot \sigma(l). \end{aligned}$$

Así que $\sigma(l) \in S$. Por tanto $S = \mathbb{N}$. ■

7.1.4. Orden

Definición 7.3

Sean $n, m \in \mathbb{N}$. Diremos que n es **menor** que m, y escribiremos $n < m$, si existe $k \in \mathbb{N}$ tal que

$$n + k = m.$$

Escribiremos $n \leq m$ si $n < m$ o $n = m$. Escribiremos $n > m$ si $m < n$, y $n \geq m$ si $m \leq n$.

Lema 7.1: Transitividad del orden

Sean $n, m, l \in \mathbb{N}$ tales que $n < m$ y $m < l$. Entonces $n < l$.

Demostración. Como $n < m$ y $m < l$, existen $k_1, k_2 \in \mathbb{N}$ tales que $n + k_1 = m$ y $m + k_2 = l$. Entonces

$$l = m + k_2 = (n + k_1) + k_2 = n + (k_1 + k_2),$$

así que $n < l$. ■

Lema 7.2

Para todo $m \in \mathbb{N}$, $m \neq \sigma(m)$.

Demostración. Sea

$$S = \{m \in \mathbb{N} : m \neq \sigma(m)\}$$

Si $1 = \sigma(1)$, esto contradice el axioma (3) de Peano (según el cual $\sigma(n) \neq 1$ para todo $n \in \mathbb{N}$); por tanto $1 \neq \sigma(1)$, es decir, $1 \in S$.

Supongamos que $m \in S$, es decir, $m \neq \sigma(m)$. Si $\sigma(m) = \sigma(\sigma(m))$, por la inyectividad de σ se tendría $m = \sigma(m)$, lo cual contradice que $m \in S$. Por tanto $\sigma(m) \neq \sigma(\sigma(m))$, es decir, $\sigma(m) \in S$.

Por el principio de inducción, $S = \mathbb{N}$. ■

Lema 7.3

Para todos $m, k \in \mathbb{N}$ se tiene que $m \neq m + k$.

Demostración. Sea $S = \{m \in \mathbb{N} : \forall k \in \mathbb{N},\ m \neq m + k\}$.

Veamos que $1 \in S$. Probemos primero, por inducción sobre k, que $1 + k \in \mathrm{Im}(\sigma)$ para todo $k \in \mathbb{N}$: si $k = 1$, $1 + 1 = \sigma(1) \in \mathrm{Im}(\sigma)$; si $1 + k \in \mathrm{Im}(\sigma)$, entonces $1 + \sigma(k) = \sigma(1 + k) \in \mathrm{Im}(\sigma)$. Como $\mathrm{Im}(\sigma) = \mathbb{N} \setminus \{1\}$ por el axioma (3), se tiene $1 \notin \mathrm{Im}(\sigma)$, y por tanto $1 + k \neq 1$ para todo $k \in \mathbb{N}$. Así, $1 \in S$.

Supongamos que $m \in S$, es decir, $m \neq m + k$ para todo $k \in \mathbb{N}$; probemos que $\sigma(m) \in S$. Sea $k \in \mathbb{N}$ y supongamos, por contradicción, que $\sigma(m) = \sigma(m) + k$. Por la conmutatividad y la definición de la suma,

$$\sigma(m) + k = k + \sigma(m) = \sigma(k + m) = \sigma(m + k),$$

así que $\sigma(m) = \sigma(m + k)$. Por la inyectividad de σ, $m = m + k$, lo cual contradice que $m \in S$. Por tanto $\sigma(m) \neq \sigma(m) + k$ para todo $k \in \mathbb{N}$, es decir, $\sigma(m) \in S$.

Por el principio de inducción, $S = \mathbb{N}$. ■

Teorema 7.1: Tricotomía de $\mathbb{N}$

Dados $n, m \in \mathbb{N}$, se cumple una y sólo una de las siguientes condiciones:

$$n < m, \qquad n = m, \qquad n > m.$$

Demostración. Primero probamos que dos cualesquiera de las tres condiciones no pueden darse simultáneamente. Sean $n, m \in \mathbb{N}$.

Si $n < m$, existe $k \in \mathbb{N}$ tal que $n + k = m$; por el Lema 7.3, $n \neq m$. Si además $n > m$, existe $l \in \mathbb{N}$ tal que $m + l = n$, y entonces

$$n = m + l = (n + k) + l = n + (k + l),$$

lo cual contradice el Lema 7.3. Por tanto $n < m$ excluye tanto $n = m$ como $n > m$.

Si $n = m$, por el Lema 7.3 no puede darse $n < m$ (pues implicaría $n \neq n$) ni $n > m$ (por el mismo motivo).

Si $n > m$, el argumento es análogo al primer caso.

Ahora probamos que al menos una de las tres condiciones se cumple. Sea $n \in \mathbb{N}$ y definamos

$$S_n = \{m \in \mathbb{N} : n < m \text{ ó } n = m \text{ ó } n > m\}.$$

Basta probar, por inducción sobre m, que $S_n = \mathbb{N}$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

Base. Si $n = 1$, entonces $1 = n$, así que $1 \in S_1$. Si $n \neq 1$, existe $k \in \mathbb{N}$ tal que $\sigma(k) = n$, es decir, $k + 1 = n$, así que $1 < n$. En cualquier caso, $1 \in S_n$.

Paso inductivo. Supongamos que $m \in S_n$, es decir, $n < m$, $n = m$ o $n > m$; probemos que $\sigma(m) \in S_n$.

- Si $n < m$, existe $k \in \mathbb{N}$ tal que $n + k = m$. Entonces $n + \sigma(k) = \sigma(n + k) = \sigma(m)$, así que $n < \sigma(m)$.
- Si $n = m$, entonces $n + 1 = m + 1 = \sigma(m)$, así que $n < \sigma(m)$.
- Si $n > m$, existe $k \in \mathbb{N}$ tal que $m + k = n$. Si $k = 1$, entonces $\sigma(m) = m + 1 = n$. Si $k \neq 1$, existe $l \in \mathbb{N}$ tal que $\sigma(l) = k$, y entonces

  $$n = m + k = m + \sigma(l) = \sigma(m + l) = \sigma(m) + l,$$

  así que $\sigma(m) < n$, es decir, $n > \sigma(m)$.

En cualquier caso, $\sigma(m) \in S_n$. Por el principio de inducción, $S_n = \mathbb{N}$ para todo $n \in \mathbb{N}$; esto significa que cualesquiera $n, m \in \mathbb{N}$ se pueden comparar. ■

7.1.5. Buen orden

Definición 7.4: Elemento mínimo

Sea $S \subset \mathbb{N}$. Diremos que $n \in S$ es un **elemento mínimo** para S si para todo $m \in S$ se tiene $n \leq m$.

Proposición 7.7: Unicidad del elemento mínimo

Si $S \subset \mathbb{N}$ tiene algún elemento mínimo, éste es único.

Demostración. Supongamos que $n_1, n_2 \in S$ son elementos mínimos para S. Como n_1 es mínimo y $n_2 \in S$, se tiene $n_1 \leq n_2$; análogamente, como n_2 es mínimo y $n_1 \in S$, se tiene $n_2 \leq n_1$. Si fuera $n_1 \neq n_2$, entonces $n_1 < n_2$ y $n_2 < n_1$, lo cual contradice la Tricotomía (Teorema 7.1). Por tanto $n_1 = n_2$. ■

Proposición 7.8: Principio del buen orden en $\mathbb{N}$

Si S es un subconjunto no vacío de $\mathbb{N}$, entonces S contiene un elemento mínimo.

Lema 7.4

1 es el elemento mínimo de $\mathbb{N}$.

Demostración. Sea $m \in \mathbb{N}$. Si $m = 1$, entonces $1 \leq m$. Si $m \neq 1$, existe $k \in \mathbb{N}$ tal que $\sigma(k) = m$, es decir, $k + 1 = m$, así que $1 < m$; en particular, $1 \leq m$. ■

Teorema 7.2

El principio del buen orden en $\mathbb{N}$ es equivalente al principio de inducción en $\mathbb{N}$.

Demostración. Supongamos primero que se da el principio de inducción. Queremos probar que todo subconjunto no vacío de $\mathbb{N}$ contiene un elemento mínimo. Sea $S \subset \mathbb{N}$ no vacío, y supongamos, por contradicción, que S no contiene un elemento mínimo. Definimos

$$T = \{n \in \mathbb{N} : n < m,\ \forall m \in S\}.$$

Por el Lema 7.4, $1 \leq m$ para todo $m \in S$. Como S no tiene elemento mínimo, $1 \notin S$, así que $m \neq 1$ para todo $m \in S$; junto con $1 \leq m$, esto da $1 < m$ para todo $m \in S$. Por tanto $1 \in T$.

Supongamos que $n \in T$, es decir, $n < m$ para todo $m \in S$; probemos que $\sigma(n) \in T$. Si $\sigma(n) \notin T$, existe $m_0 \in S$ tal que no se cumple $\sigma(n) < m_0$, es decir, por la Tricotomía (Teorema 7.1), $m_0 \leq \sigma(n)$. Como $n \in T$, $n < m_0$; así,

$$n < m_0 \leq \sigma(n).$$

Existe $k \in \mathbb{N}$ tal que $n + k = m_0 \leq \sigma(n) = n + 1$. Como $1 \leq k$ (Lema 7.4) y $n + k \leq n + 1$, se tiene $k = 1$, así que $m_0 = n + 1 = \sigma(n)$. Pero entonces $\sigma(n) \leq m$ para todo $m \in S$ (pues $n < m$ implica $m = n + k'$ con $k' \geq 1$, y por tanto $m \geq n + 1 = \sigma(n)$), es decir, m_0 es un elemento mínimo de S, lo cual contradice que S no tiene elemento mínimo. Por tanto $\sigma(n) \in T$.

Por el principio de inducción, $T = \mathbb{N}$; esto significa que $n < m$ para todo $n \in \mathbb{N}$ y todo $m \in S$, lo cual es absurdo pues $S \subset \mathbb{N}$ no es vacío. Esta contradicción muestra que S debe contener un elemento mínimo.

Recíprocamente, supongamos que se da el principio del buen orden. Sea $S \subset \mathbb{N}$ tal que $1 \in S$ y tal que $n \in S$ implica $\sigma(n) \in S$; queremos probar que $S = \mathbb{N}$. Supongamos que $A = \mathbb{N} \setminus S$ es no vacío. Por el principio del buen orden, A contiene un elemento mínimo $m_0 \in A$. Como $1 \in S$, $m_0 \neq 1$, así que existe $k \in \mathbb{N}$ tal que $\sigma(k) = m_0$. Si $k \in S$, entonces $\sigma(k) = m_0 \in S$, lo cual contradice $m_0 \in A$. Por tanto $k \notin S$, es decir, $k \in A$; pero $k < \sigma(k) = m_0$, lo cual contradice que m_0 sea el elemento mínimo de A. Concluimos que $A = \emptyset$, es decir, $S = \mathbb{N}$. ■

Proposición 7.9: Forma alternativa de inducción

Sea $P(n)$ una proposición matemática, y supongamos que:

(1) $P(1)$ es verdadera;

(2) para todo $n \in \mathbb{N}$ con $n > 1$, si $P(k)$ es verdadera para todo $k < n$, entonces $P(n)$ es verdadera.

Entonces $P(n)$ es verdadera para todo $n \in \mathbb{N}$.

Demostración. Sea $S = \{n \in \mathbb{N} : P(n) \text{ es falsa}\}$. Queremos probar que $S = \emptyset$. Supongamos que $S \neq \emptyset$. Por el principio del buen orden (Proposición 7.8), S tiene un elemento mínimo $m \in S$. Por (1), $P(1)$ es verdadera, así que $m \neq 1$; como 1 es el elemento mínimo de $\mathbb{N}$ (Lema 7.4), esto implica $m > 1$.

Sea $k \in \mathbb{N}$ tal que $k < m$. Como m es el elemento mínimo de S, si $k \in S$ se tendría $m \leq k$, contradiciendo $k < m$; por tanto $k \notin S$, es decir, $P(k)$ es verdadera. Como esto vale para todo $k < m$, por (2) se tiene que $P(m)$ es verdadera, lo cual contradice que $m \in S$. Concluimos que $S = \emptyset$, es decir, $P(n)$ es verdadera para todo $n \in \mathbb{N}$. ■

Ejemplo 7.2

Definimos una sucesión $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de la siguiente manera: $a_1 = 1$, $a_2 = \sigma(1)$, y para $n \geq 3$, si $k, l \in \mathbb{N}$ son tales que $\sigma(k) = n$ y $\sigma(l) = k$ (es decir, k es el predecesor de n y l es el predecesor de k), definimos

$$a_n = a_k + a_l.$$

Probemos que para todo $n \in \mathbb{N}$,

$$a_n < 2^n.$$

Usamos la forma alternativa de inducción (Proposición 7.9). Como $a_2 = \sigma(1) = 1 + 1 = 2$,

$$a_1 = 1 < 2^1 = 2, \qquad a_2 = 2 < 2^2 = 2 \cdot 2.$$

Sea $n \geq 3$ (los casos $n = 1, 2$ ya se verificaron) y supongamos que $a_k < 2^k$ para todo $k < n$. Como $n \geq 3$, $n \neq 1$, así que existe $k \in \mathbb{N}$ con $\sigma(k) = n$; además $k \neq 1$ (si $k = 1$, entonces $n = \sigma(1) = 2$, contradiciendo $n \geq 3$), así que existe $l \in \mathbb{N}$ con $\sigma(l) = k$. Por definición, $a_n = a_k + a_l$. Como

$k = \sigma(l) = l + 1$ y $n = \sigma(k) = k + 1$, se tiene $l < k < n$ (Lema 7.1), así que la hipótesis de inducción da $a_k < 2^k$ y $a_l < 2^l$. Además $n = k + 1 = (l + 1) + 1 = l + 2$. Entonces

$$a_n = a_k + a_l < 2^k + 2^l = 2^{l+1} + 2^l = 2^l(2 + 1) \leq 2^l \cdot 2^2 = 2^{l+2} = 2^n.$$

Por la forma alternativa de inducción, $a_n < 2^n$ para todo $n \in \mathbb{N}$. ▲

7.1.6. Divisibilidad y números primos

Proposición 7.10: Cancelación del producto

Sean $n, m, l \in \mathbb{N}$ tales que $n \cdot l = m \cdot l$. Entonces $n = m$.

Demostración. Supongamos que $n > m$; existe $k \in \mathbb{N}$ tal que $n = m + k$. Entonces

$$m \cdot l = n \cdot l = (m + k) \cdot l = m \cdot l + k \cdot l,$$

lo cual contradice el Lema 7.3 (pues $k \cdot l \in \mathbb{N}$). Por tanto no puede darse $n > m$. Si $n < m$, un argumento análogo (intercambiando los papeles de n y m) lleva a una contradicción. Por la Tricotomía (Teorema 7.1), $n = m$. ■

Corolario 7.1

Sean $n, m \in \mathbb{N}$. Si $n \cdot m = n$, entonces $m = 1$.

Demostración. Como $n \cdot m = n = n \cdot 1$, por la conmutatividad del producto se tiene $m \cdot n = 1 \cdot n$, y por la Proposición 7.10 (cancelando n) se concluye que $m = 1$. ■

Definición 7.5: Divisor y múltiplo

Sean $n, m \in \mathbb{N}$. Diremos que n es un **divisor** de m (o que m es **múltiplo** de n) si existe $k \in \mathbb{N}$ tal que

$$m = n \cdot k.$$

Definición 7.6: Número primo

Un número natural n distinto de 1 se llama **primo** si sus únicos divisores son 1 y el mismo n.

Teorema 7.3: Existencia de factorización en primos

Todo número natural n distinto de 1 es producto de primos.

Demostración. Sea

$$C = \{n \in \mathbb{N} \setminus \{1\} : n \text{ no es producto de primos}\}.$$

Queremos probar que $C = \emptyset$. Supongamos que $C \neq \emptyset$. Por el principio del buen orden (Proposición 7.8), C tiene un elemento mínimo $m \in C$.

Por definición, $m \neq 1$ y m no es primo (si m fuera primo, sería trivialmente un producto de primos, contradiciendo $m \in C$). Así que m tiene un divisor n distinto de 1 y de m; existe $k \in \mathbb{N}$ tal que $n \cdot k = m$. Como $m \neq n$, se tiene $k \neq 1$ (pues $k = 1$ daría $n \cdot k = n = m$), así que existe $l \in \mathbb{N}$ tal que $\sigma(l) = k$. Entonces

$$m = n \cdot k = n \cdot \sigma(l) = n \cdot l + n,$$

así que $n < m$. Análogamente, usando que $n \cdot k = k \cdot n$ (conmutatividad del producto), se obtiene $k < m$.

Como m es el elemento mínimo de C y $n, k < m$, se tiene $n \notin C$ y $k \notin C$; como además $n, k \neq 1$, esto significa que n y k son ambos producto de primos. Por tanto $m = n \cdot k$ también es producto de primos, lo cual contradice que $m \in C$. Concluimos que $C = \emptyset$. ■

7.2. Enteros

Definición 7.7: Relación en $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$

Sea $A = \mathbb{N} \times \mathbb{N}$. Definimos en A la relación

$$\mathcal{R} = \Big\{\big((a,b),(c,d)\big) \in A \times A : a + d = b + c\Big\}.$$

Proposición 7.11

$\mathcal{R}$ es una relación de equivalencia en A.

Demostración. **Reflexividad.** Para todo $(a,b) \in A$, $\big((a,b),(a,b)\big) \in \mathcal{R}$, pues $a + b = b + a$ por la conmutatividad de la suma en $\mathbb{N}$.

Simetría. Si $\big((a,b),(c,d)\big) \in \mathcal{R}$, es decir $a + d = b + c$, entonces por la conmutatividad de la suma, $c + b = d + a$, es decir, $\big((c,d),(a,b)\big) \in \mathcal{R}$.

Transitividad. Supongamos que $\big((a,b),(c,d)\big) \in \mathcal{R}$ y $\big((c,d),(e,f)\big) \in \mathcal{R}$, es decir, $a + d = b + c$ y $c + f = d + e$. Sumando ambas igualdades,

$$(a + d) + (c + f) = (b + c) + (d + e).$$

Usando la conmutatividad y la asociatividad de la suma en $\mathbb{N}$, esto equivale a

$$(a + f) + (c + d) = (b + e) + (c + d),$$

y por la ley de cancelación de la suma en $\mathbb{N}$, $a+f=b+e$, es decir, $\Big((a,b),(e,f)\Big)\in\mathcal{R}$. ■

Por la Proposición 6.1, las clases de equivalencia de $\mathcal{R}$ forman una partición de A.

Definición 7.8: Números enteros

Para $(a,b)\in A$, denotamos por

$$[(a,b)]=\{(c,d)\in A:\Big((a,b),(c,d)\Big)\in\mathcal{R}\}=\{(c,d)\in A:a+d=b+c\}$$

la clase de equivalencia de (a,b) respecto a $\mathcal{R}$ (Definición 7.7). Definimos el conjunto de los **números enteros** como

$$\mathbb{Z}=\{[(a,b)]:(a,b)\in A\}.$$

Definición 7.9: Suma en $\mathbb{Z}$

Definimos la suma en $\mathbb{Z}$ mediante la operación binaria

$$\begin{aligned}+_{\mathbb{Z}}&:\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}\to\mathbb{Z},\\ \Big([(a,b)],[(c,d)]\Big)&\mapsto[(a+c,b+d)].\end{aligned}$$

Proposición 7.12: Buena definición de la suma en $\mathbb{Z}$

La suma en $\mathbb{Z}$ no depende de los representantes elegidos: si $(a,b),(a_1,b_1),(c,d),(c_1,d_1)\in A$ son tales que $[(a,b)]=[(a_1,b_1)]$ y $[(c,d)]=[(c_1,d_1)]$, entonces

$$[(a+c,b+d)]=[(a_1+c_1,b_1+d_1)].$$

Demostración. Como $[(a,b)]=[(a_1,b_1)]$, se tiene $a+b_1=b+a_1$. Como $[(c,d)]=[(c_1,d_1)]$, se tiene $c+d_1=d+c_1$. Sumando ambas igualdades,

$$(a+b_1)+(c+d_1)=(b+a_1)+(d+c_1).$$

Usando la conmutatividad y la asociatividad de la suma en $\mathbb{N}$, el lado izquierdo es igual a $(a+c)+(b_1+d_1)$ y el lado derecho es igual a $(b+d)+(a_1+c_1)$, así que

$$(a+c)+(b_1+d_1)=(b+d)+(a_1+c_1),$$

es decir, $[(a+c,b+d)]=[(a_1+c_1,b_1+d_1)]$. ■

Definición 7.10: Cero de $\mathbb{Z}$

La clase $[(1,1)] \in \mathbb{Z}$ se llama **cero** de $\mathbb{Z}$ y se denota

$$0 := [(1,1)].$$

Notemos que $[(1,1)] = [(c,c)]$ para todo $c \in \mathbb{N}$, pues $\big((1,1),(c,c)\big) \in \mathcal{R}$ (ya que $1+c = 1+c$).

Proposición 7.13: $\mathbb{Z}$ con la suma es un grupo abeliano

La suma en $\mathbb{Z}$ es:

(1) Asociativa, es decir, si $[(a_1,b_1)], [(a_2,b_2)], [(a_3,b_3)] \in \mathbb{Z}$ entonces

$$\Big([(a_1,b_1)] +_{\mathbb{Z}} [(a_2,b_2)]\Big) +_{\mathbb{Z}} [(a_3,b_3)] = [(a_1,b_1)] +_{\mathbb{Z}} \Big([(a_2,b_2)] +_{\mathbb{Z}} [(a_3,b_3)]\Big).$$

(2) Conmutativa, es decir, si $[(a_1,b_1)], [(a_2,b_2)] \in \mathbb{Z}$, entonces

$$[(a_1,b_1)] +_{\mathbb{Z}} [(a_2,b_2)] = [(a_2,b_2)] +_{\mathbb{Z}} [(a_1,b_1)].$$

(3) Tal que para todo $[(a,b)] \in \mathbb{Z}$ se tiene que

$$[(a,b)] +_{\mathbb{Z}} 0 = [(a,b)].$$

(4) Tal que para todo $[(a,b)] \in \mathbb{Z}$ existe $[(c,d)] \in \mathbb{Z}$ tal que

$$[(a,b)] +_{\mathbb{Z}} [(c,d)] = 0.$$

Demostración. (1) Por un lado,

$$\Big([(a_1,b_1)] +_{\mathbb{Z}} [(a_2,b_2)]\Big) +_{\mathbb{Z}} [(a_3,b_3)] = [(a_1+a_2, b_1+b_2)] +_{\mathbb{Z}} [(a_3,b_3)] = \Big[\Big((a_1+a_2)+a_3,\ (b_1+b_2)+b_3\Big)\Big].$$

Por otro lado,

$$[(a_1,b_1)] +_{\mathbb{Z}} \Big([(a_2,b_2)] +_{\mathbb{Z}} [(a_3,b_3)]\Big) = [(a_1,b_1)] +_{\mathbb{Z}} [(a_2+a_3, b_2+b_3)] = \Big[\Big(a_1+(a_2+a_3),\ b_1+(b_2+b_3)\Big)\Big].$$

Como la suma en $\mathbb{N}$ es asociativa, $(a_1+a_2)+a_3 = a_1+(a_2+a_3)$ y $(b_1+b_2)+b_3 = b_1+(b_2+b_3)$, así que ambas expresiones son iguales.

(2) Como la suma en $\mathbb{N}$ es conmutativa,

$$[(a_1,b_1)] +_{\mathbb{Z}} [(a_2,b_2)] = [(a_1+a_2, b_1+b_2)] = [(a_2+a_1, b_2+b_1)] = [(a_2,b_2)] +_{\mathbb{Z}} [(a_1,b_1)].$$

(3) Sea $[(a,b)] \in \mathbb{Z}$. Entonces

$$[(a,b)] +_{\mathbb{Z}} 0 = [(a,b)] +_{\mathbb{Z}} [(1,1)] = [(a+1, b+1)].$$

Veamos que $[(a+1,b+1)] = [(a,b)]$: necesitamos que $(a+1)+b = (b+1)+a$, lo cual se sigue de la conmutatividad y asociatividad de la suma en $\mathbb{N}$ (ambos lados son iguales a $a+b+1$). Por tanto $[(a,b)] +_{\mathbb{Z}} 0 = [(a,b)]$.

(4) Sea $[(a,b)] \in \mathbb{Z}$ y tomemos $[(b,a)] \in \mathbb{Z}$. Entonces

$$[(a,b)] +_{\mathbb{Z}} [(b,a)] = [(a+b, b+a)].$$

Veamos que $[(a+b,b+a)] = [(1,1)] = 0$: necesitamos que $(a+b)+1 = (b+a)+1$, lo cual es inmediato por la conmutatividad de la suma en $\mathbb{N}$. Por tanto $[(a,b)] +_{\mathbb{Z}} [(b,a)] = 0$, es decir, $[(b,a)]$ es un inverso aditivo de $[(a,b)]$. ■

Definición 7.11: Grupo abeliano

Un conjunto $\mathcal{G}$ con una operación binaria

$$+ \colon \mathcal{G} \times \mathcal{G} \to \mathcal{G}$$

que es asociativa, conmutativa, con neutro aditivo y tal que todo elemento de $\mathcal{G}$ tiene inverso aditivo, se llama **grupo abeliano**.

Ejemplo 7.3

Por la Proposición 7.13, $\mathbb{Z}$ con $+_{\mathbb{Z}}$ es un grupo abeliano. ▲

Definición 7.12: Producto en $\mathbb{Z}$

Definimos el producto en $\mathbb{Z}$ mediante la operación binaria

$$\begin{aligned} \cdot_{\mathbb{Z}} \colon \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} &\to \mathbb{Z}, \\ \Big([(a,b)], [(c,d)]\Big) &\mapsto [(ac+bd, bc+ad)]. \end{aligned}$$

Proposición 7.14: Buena definición del producto en $\mathbb{Z}$

El producto en $\mathbb{Z}$ no depende de los representantes elegidos: si $(a,b),(a_1,b_1),(c,d),(c_1,d_1) \in A$ son tales que $[(a,b)] = [(a_1,b_1)]$ y $[(c,d)] = [(c_1,d_1)]$, entonces

$$[(ac+bd, bc+ad)] = [(a_1c_1 + b_1d_1, b_1c_1 + a_1d_1)].$$

Demostración. Por hipótesis, $a + b_1 = b + a_1$ y $c + d_1 = d + c_1$.

Paso 1. Veamos que $[(ac+bd, bc+ad)] = [(a_1c+b_1d, b_1c+a_1d)]$, es decir, que el resultado no cambia al sustituir (a, b) por (a_1, b_1). Por la distributividad del producto sobre la suma en $\mathbb{N}$,

$$(ac + bd) + (b_1c + a_1d) = c(a + b_1) + d(b + a_1), \qquad (bc + ad) + (a_1c + b_1d) = c(b + a_1) + d(a + b_1).$$

Como $a + b_1 = b + a_1$, los lados derechos de ambas igualdades coinciden, así que

$$(ac + bd) + (b_1c + a_1d) = (bc + ad) + (a_1c + b_1d),$$

es decir, $\Big((ac + bd, bc + ad), (a_1c + b_1d, b_1c + a_1d)\Big) \in \mathcal{R}$.

Paso 2. Análogamente, usando que $c + d_1 = d + c_1$, se prueba que

$$[(a_1c + b_1d, b_1c + a_1d)] = [(a_1c_1 + b_1d_1, b_1c_1 + a_1d_1)],$$

es decir, que el resultado no cambia al sustituir (c, d) por (c_1, d_1).

Por la transitividad de $\mathcal{R}$ (Proposición 7.11), de los Pasos 1 y 2 se sigue que

$$[(ac + bd, bc + ad)] = [(a_1c_1 + b_1d_1, b_1c_1 + a_1d_1)].$$

■

Proposición 7.15: Propiedades del producto en $\mathbb{Z}$

El producto $\cdot_{\mathbb{Z}}$ en $\mathbb{Z}$ es:

(1) Asociativo, es decir, si $[(a_1, b_1)], [(a_2, b_2)], [(a_3, b_3)] \in \mathbb{Z}$ entonces

$$\Big([(a_1, b_1)] \cdot_{\mathbb{Z}} [(a_2, b_2)]\Big) \cdot_{\mathbb{Z}} [(a_3, b_3)] = [(a_1, b_1)] \cdot_{\mathbb{Z}} \Big([(a_2, b_2)] \cdot_{\mathbb{Z}} [(a_3, b_3)]\Big).$$

(2) Conmutativo, es decir, si $[(a_1, b_1)], [(a_2, b_2)] \in \mathbb{Z}$ entonces

$$[(a_1, b_1)] \cdot_{\mathbb{Z}} [(a_2, b_2)] = [(a_2, b_2)] \cdot_{\mathbb{Z}} [(a_1, b_1)].$$

Demostración. (1) Por un lado,

$$\Big([(a_1, b_1)] \cdot_{\mathbb{Z}} [(a_2, b_2)]\Big) \cdot_{\mathbb{Z}} [(a_3, b_3)] = [(a_1a_2 + b_1b_2,\ b_1a_2 + a_1b_2)] \cdot_{\mathbb{Z}} [(a_3, b_3)] = [(p_1, q_1)],$$

donde

$$p_1 = a_1a_2a_3 + a_1b_2b_3 + a_2b_1b_3 + a_3b_1b_2,$$
$$q_1 = a_2a_3b_1 + a_1a_3b_2 + a_1a_2b_3 + b_1b_2b_3.$$

Por otro lado,

$$[(a_1,b_1)]\cdot_{\mathbb{Z}}\Big([(a_2,b_2)]\cdot_{\mathbb{Z}}[(a_3,b_3)]\Big)=[(a_1,b_1)]\cdot_{\mathbb{Z}}[(a_2a_3+b_2b_3,\ b_2a_3+a_2b_3)]=[(p_2,q_2)],$$

donde

$$\begin{aligned}p_2&=a_1a_2a_3+a_1b_2b_3+a_3b_1b_2+a_2b_1b_3,\\ q_2&=a_2a_3b_1+b_1b_2b_3+a_1a_3b_2+a_1a_2b_3.\end{aligned}$$

Usando la conmutatividad y la asociatividad de la suma y el producto en $\mathbb{N}$, se tiene $p_1=p_2$ y $q_1=q_2$ (ambos son sumas de los mismos cuatro términos), así que las dos expresiones son iguales.

(2) Usando la conmutatividad de la suma y el producto en $\mathbb{N}$,

$$[(a_1,b_1)]\cdot_{\mathbb{Z}}[(a_2,b_2)]=[(a_1a_2+b_1b_2,\ b_1a_2+a_1b_2)]=[(a_2a_1+b_2b_1,\ b_2a_1+a_2b_1)]=[(a_2,b_2)]\cdot_{\mathbb{Z}}[(a_1,b_1)].$$

■

7.2.1. Más propiedades del producto

Proposición 7.16: Distributividad del producto sobre la suma en $\mathbb{Z}$

Si $[(a,b)],[(c,d)],[(e,f)]\in\mathbb{Z}$, entonces

$$[(a,b)]\cdot_{\mathbb{Z}}\Big([(c,d)]+_{\mathbb{Z}}[(e,f)]\Big)=[(a,b)]\cdot_{\mathbb{Z}}[(c,d)]+_{\mathbb{Z}}[(a,b)]\cdot_{\mathbb{Z}}[(e,f)].$$

Demostración. Por un lado,

$$\begin{aligned}[(a,b)]\cdot_{\mathbb{Z}}\Big([(c,d)]+_{\mathbb{Z}}[(e,f)]\Big)&=[(a,b)]\cdot_{\mathbb{Z}}[(c+e,d+f)]\\&=\Big[\Big(a(c+e)+b(d+f),\ b(c+e)+a(d+f)\Big)\Big].\end{aligned}$$

Por otro lado,

$$\begin{aligned}[(a,b)]\cdot_{\mathbb{Z}}[(c,d)]+_{\mathbb{Z}}[(a,b)]\cdot_{\mathbb{Z}}[(e,f)]&=[(ac+bd,bc+ad)]+_{\mathbb{Z}}[(ae+bf,be+af)]\\&=\Big[\Big((ac+bd)+(ae+bf),\ (bc+ad)+(be+af)\Big)\Big].\end{aligned}$$

Usando la distributividad, la conmutatividad y la asociatividad del producto y la suma en $\mathbb{N}$, ambas primeras coordenadas son iguales a $ac+ae+bd+bf$ y ambas segundas coordenadas son iguales a $bc+be+ad+af$, así que las dos expresiones son iguales. ■

Definición 7.13: Inverso aditivo y resta

El inverso aditivo de $x \in \mathbb{Z}$ (cuya existencia da la Proposición 7.13(4)) es único: si $u, w \in \mathbb{Z}$ satisfacen $x +_{\mathbb{Z}} u = 0 = x +_{\mathbb{Z}} w$, entonces

$$u = u +_{\mathbb{Z}} 0 = u +_{\mathbb{Z}} (x +_{\mathbb{Z}} w) = (u +_{\mathbb{Z}} x) +_{\mathbb{Z}} w = 0 +_{\mathbb{Z}} w = w.$$

Denotamos por $-x$ al inverso aditivo de x. Para $x, y \in \mathbb{Z}$, escribimos

$$x - y := x +_{\mathbb{Z}} (-y).$$

Lema 7.5: Regla de signos

Para $x, y \in \mathbb{Z}$,

$$(-x) \cdot_{\mathbb{Z}} y = -(x \cdot_{\mathbb{Z}} y) = x \cdot_{\mathbb{Z}} (-y).$$

Demostración. Para $z = [(p, q)] \in \mathbb{Z}$, $z \cdot_{\mathbb{Z}} 0 = [(p, q)] \cdot_{\mathbb{Z}} [(1, 1)] = [(p + q, q + p)] = 0$.

Por la distributividad (Proposición 7.16),

$$x \cdot_{\mathbb{Z}} y +_{\mathbb{Z}} x \cdot_{\mathbb{Z}} (-y) = x \cdot_{\mathbb{Z}} \Big(y +_{\mathbb{Z}} (-y)\Big) = x \cdot_{\mathbb{Z}} 0 = 0,$$

así que $x \cdot_{\mathbb{Z}} (-y)$ es un inverso aditivo de $x \cdot_{\mathbb{Z}} y$; por la unicidad del inverso aditivo (Definición 7.13), $x \cdot_{\mathbb{Z}} (-y) = -(x \cdot_{\mathbb{Z}} y)$.

Por la conmutatividad del producto, $(-x) \cdot_{\mathbb{Z}} y = y \cdot_{\mathbb{Z}} (-x) = -(y \cdot_{\mathbb{Z}} x) = -(x \cdot_{\mathbb{Z}} y)$, donde la segunda igualdad es la ya probada (intercambiando los papeles de x, y). ■

Proposición 7.17: $\mathbb{Z}$ no tiene divisores de cero

Sean $[(a, b)], [(c, d)] \in \mathbb{Z}$ tales que $[(a, b)] \cdot_{\mathbb{Z}} [(c, d)] = 0$. Entonces $[(a, b)] = 0$ o $[(c, d)] = 0$.

Demostración. Como $0 = [(1, 1)]$, se tiene

$$\begin{aligned} [(a, b)] \cdot_{\mathbb{Z}} [(c, d)] = 0 &\iff [(ac + bd, bc + ad)] = [(1, 1)] \\ &\iff (ac + bd) + 1 = (bc + ad) + 1 \\ &\iff ac + bd = ad + bc, \end{aligned}$$

donde la última equivalencia se sigue de la cancelación de la suma en $\mathbb{N}$. Basta entonces probar el contrarrecíproco: si $a \neq b$ y $c \neq d$, entonces $ac + bd \neq ad + bc$.

Por la Tricotomía en $\mathbb{N}$ (Teorema 7.1), $a > b$ o $b > a$; análogamente, $c > d$ o $d > c$.

Si $a > b$ y $c > d$: existen $p, q \in \mathbb{N}$ tales que $a = b + p$ y $c = d + q$. Entonces

$$ac + bd = (b+p)(d+q) + bd = 2bd + bq + pd + pq, \qquad ad + bc = (b+p)d + b(d+q) = 2bd + bq + pd,$$

así que $ac + bd = (ad + bc) + pq$; como $pq \in \mathbb{N}$, el Lema 7.3 da $ac + bd \neq ad + bc$.

Si $a > b$ y $d > c$: existen $p, q \in \mathbb{N}$ tales que $a = b + p$ y $d = c + q$. Un cálculo análogo da

$$ad + bc = (b+p)(c+q) + bc = 2bc + bq + pc + pq, \qquad ac + bd = (b+p)c + b(c+q) = 2bc + bq + pc,$$

así que $ad + bc = (ac + bd) + pq$, y de nuevo $ac + bd \neq ad + bc$ por el Lema 7.3.

Los casos restantes ($b > a$ con $c > d$, y $b > a$ con $d > c$) son análogos, intercambiando los papeles de a y b. En todos los casos, $ac + bd \neq ad + bc$. ■

Proposición 7.18: Cancelación del producto en $\mathbb{Z}$

Sean $[(a,b)], [(c,d)], [(e,f)] \in \mathbb{Z}$ con $[(a,b)] \neq 0$. Si

$$[(a,b)] \cdot_{\mathbb{Z}} [(c,d)] = [(a,b)] \cdot_{\mathbb{Z}} [(e,f)],$$

entonces $[(c,d)] = [(e,f)]$.

Demostración. Sumando $[(a,b)] \cdot_{\mathbb{Z}} (-[(e,f)]) = -\Big([(a,b)] \cdot_{\mathbb{Z}} [(e,f)]\Big)$ (Lema 7.5) a ambos lados de la hipótesis y usando la distributividad (Proposición 7.16),

$$\begin{aligned}[(a,b)] \cdot_{\mathbb{Z}} \Big([(c,d)] +_{\mathbb{Z}} (-[(e,f)])\Big) &= [(a,b)] \cdot_{\mathbb{Z}} [(c,d)] +_{\mathbb{Z}} [(a,b)] \cdot_{\mathbb{Z}} (-[(e,f)]) \\ &= [(a,b)] \cdot_{\mathbb{Z}} [(e,f)] +_{\mathbb{Z}} [(a,b)] \cdot_{\mathbb{Z}} (-[(e,f)]) = 0.\end{aligned}$$

Como $[(a,b)] \neq 0$, por la Proposición 7.17 se tiene $[(c,d)] +_{\mathbb{Z}} (-[(e,f)]) = 0$, es decir $[(c,d)] - [(e,f)] = 0$. Sumando $[(e,f)]$ a ambos lados,

$$[(c,d)] = [(c,d)] +_{\mathbb{Z}} 0 = [(c,d)] +_{\mathbb{Z}} \Big((-[(e,f)]) +_{\mathbb{Z}} [(e,f)]\Big) = \Big([(c,d)] - [(e,f)]\Big) +_{\mathbb{Z}} [(e,f)] = [(e,f)].$$

■

Definición 7.14: Uno de $\mathbb{Z}$

La clase $[(2,1)] \in \mathbb{Z}$ se llama **uno** de $\mathbb{Z}$ y se denota

$$1 := [(2,1)].$$

Notemos que $[(2,1)] = [(\sigma(n), n)]$ para todo $n \in \mathbb{N}$, pues $\sigma(n) + 1 = (n+1) + 1 = n + 2$, que es exactamente la condición $\Big((\sigma(n), n), (2,1)\Big) \in \mathcal{R}$.

Proposición 7.19: El uno es neutro para el producto

Para todo $[(a,b)] \in \mathbb{Z}$, $[(a,b)] \cdot_{\mathbb{Z}} 1 = [(a,b)]$.

Demostración. Usando el representante $1 = [(2,1)]$ (Definición 7.14),

$$[(a,b)] \cdot_{\mathbb{Z}} 1 = [(a,b)] \cdot_{\mathbb{Z}} [(2,1)] = [(2a+b, a+2b)].$$

Veamos que $[(2a+b, a+2b)] = [(a,b)]$: necesitamos que $(2a+b)+b = (a+2b)+a$, lo cual se sigue de la conmutatividad y asociatividad de la suma en $\mathbb{N}$ (ambos lados son iguales a $2a+2b$). Por tanto $[(a,b)] \cdot_{\mathbb{Z}} 1 = [(a,b)]$. ■

Corolario 7.2: Unicidad del uno

Sean $[(a,b)], [(c,d)] \in \mathbb{Z}$ con $[(a,b)] \neq 0$. Si $[(a,b)] \cdot_{\mathbb{Z}} [(c,d)] = [(a,b)]$, entonces $[(c,d)] = 1$.

Demostración. Por la Proposición 7.19, $[(a,b)] \cdot_{\mathbb{Z}} 1 = [(a,b)]$, así que $[(a,b)] \cdot_{\mathbb{Z}} [(c,d)] = [(a,b)] \cdot_{\mathbb{Z}} 1$. Como $[(a,b)] \neq 0$, por la cancelación del producto (Proposición 7.18) se concluye que $[(c,d)] = 1$. ■

7.2.2. Orden

Definición 7.15: Orden en $\mathbb{Z}$

Sean $[(a,b)], [(c,d)] \in \mathbb{Z}$. Diremos que $[(a,b)]$ es **menor** que $[(c,d)]$, y escribiremos $[(a,b)] <_{\mathbb{Z}} [(c,d)]$, si

$$a + d < b + c$$

(donde $<$ es el orden en $\mathbb{N}$). Escribiremos $[(a,b)] \leq_{\mathbb{Z}} [(c,d)]$ si $[(a,b)] <_{\mathbb{Z}} [(c,d)]$ o $[(a,b)] = [(c,d)]$. Escribiremos $[(a,b)] >_{\mathbb{Z}} [(c,d)]$ si $[(c,d)] <_{\mathbb{Z}} [(a,b)]$, y $[(a,b)] \geq_{\mathbb{Z}} [(c,d)]$ si $[(c,d)] \leq_{\mathbb{Z}} [(a,b)]$.

Proposición 7.20: Buena definición del orden en $\mathbb{Z}$

El orden $<_{\mathbb{Z}}$ no depende de los representantes elegidos: si $(a,b), (a_1,b_1), (c,d), (c_1,d_1) \in A$ son tales que $[(a,b)] = [(a_1,b_1)]$, $[(c,d)] = [(c_1,d_1)]$ y $[(a,b)] <_{\mathbb{Z}} [(c,d)]$, entonces $[(a_1,b_1)] <_{\mathbb{Z}} [(c_1,d_1)]$.

Demostración. Por hipótesis, $a_1 + b = b_1 + a$, $c + d_1 = d + c_1$, y existe $k \in \mathbb{N}$ tal que $a + d + k = b + c$. Sumando las tres igualdades anteriores,

$$(a_1 + b) + (c + d_1) + (a + d + k) = (b_1 + a) + (d + c_1) + (b + c).$$

Cancelando $a+b+c+d$ de ambos lados (ley de cancelación de la suma en $\mathbb{N}$), se obtiene

$$a_1 + d_1 + k = b_1 + c_1,$$

es decir, $a_1 + d_1 < b_1 + c_1$, así que $[(a_1, b_1)] <_{\mathbb{Z}} [(c_1, d_1)]$. ■

Definición 7.16: Entero positivo y negativo

Sea $[(a,b)] \in \mathbb{Z}$. Diremos que $[(a,b)]$ es **positivo** si $0 <_{\mathbb{Z}} [(a,b)]$, y que es **negativo** si $[(a,b)] <_{\mathbb{Z}} 0$. Denotamos por $\mathbb{Z}_{>0}$ y $\mathbb{Z}_{<0}$ al conjunto de los enteros positivos y negativos, respectivamente.

Lema 7.6: Forma de los enteros positivos

Si $[(a,b)] \in \mathbb{Z}_{>0}$, existe un único $k \in \mathbb{N}$ tal que $[(a,b)] = [(b+k, b)]$.

Demostración. Como $0 = [(1,1)] <_{\mathbb{Z}} [(a,b)]$, por definición existe $j \in \mathbb{N}$ tal que $1 + b + j = 1 + a$; por la conmutatividad y la cancelación de la suma en $\mathbb{N}$, $b + j = a$. Tomando $k := j \in \mathbb{N}$, se tiene $a = b + k$, así que $[(a,b)] = [(b+k, b)]$.

Para la unicidad, supongamos que $k, k' \in \mathbb{N}$ son tales que $[(b+k, b)] = [(b+k', b)]$. Por definición de $\mathcal{R}$, $(b+k)+b = b+(b+k')$; cancelando b dos veces (ley de cancelación de la suma en $\mathbb{N}$), se obtiene $k = k'$. ■

Notemos que, más generalmente, para cualesquiera $b, k \in \mathbb{N}$ se tiene $[(b+k, b)] = [(1+k, 1)]$, pues $(b+k)+1 = b+(1+k)$.

Proposición 7.21: Biyección entre $\mathbb{N}$ y $\mathbb{Z}_{>0}$

La función $\varphi\colon \mathbb{N} \to \mathbb{Z}_{>0}$, $k \mapsto [(1+k, 1)]$, es una biyección.

Demostración. Para cada $k \in \mathbb{N}$, $0 = [(1,1)] <_{\mathbb{Z}} [(1+k,1)]$ pues $1 + 1 < 1 + (1+k)$ (testigo k), así que $[(1+k,1)] \in \mathbb{Z}_{>0}$ y φ está bien definida.

Inyectividad. Si $\varphi(k) = \varphi(k')$, es decir $[(1+k,1)] = [(1+k',1)]$, por el argumento de unicidad de la demostración del Lema 7.6 (con $b = 1$) se tiene $k = k'$.

Sobreyectividad. Sea $[(a,b)] \in \mathbb{Z}_{>0}$. Por el Lema 7.6, existe $k \in \mathbb{N}$ tal que $[(a,b)] = [(b+k, b)]$, y por la observación posterior al lema, $[(b+k, b)] = [(1+k, 1)] = \varphi(k)$. ■

Corolario 7.3

Para $k, k' \in \mathbb{N}$, $k < k' \iff [(1+k,1)] <_{\mathbb{Z}} [(1+k',1)]$ (y por tanto $k \leq k' \iff [(1+k,1)] \leq_{\mathbb{Z}} [(1+k',1)]$).

Demostración. ($\Rightarrow$) Si $k < k'$, existe $p \in \mathbb{N}$ tal que $k+p = k'$. Entonces $(1+k)+1+p = 2+k+p = 2+k' = 1+(1+k')$, así que $(1+k)+1 < 1+(1+k')$, es decir, $[(1+k,1)] <_{\mathbb{Z}} [(1+k',1)]$.

($\Leftarrow$) Si $[(1+k,1)] <_{\mathbb{Z}} [(1+k',1)]$, existe $p \in \mathbb{N}$ tal que $(1+k)+1+p = 1+(1+k')$, es decir $2+k+p = 2+k'$; cancelando 2, $k+p = k'$, así que $k < k'$.

La equivalencia para $\leq$ se sigue agregando el caso de igualdad, inmediato pues φ (Proposición 7.21) es inyectiva. ■

Lema 7.7: Forma de los enteros negativos

Si $[(a,b)] \in \mathbb{Z}_{<0}$, existe un único $k \in \mathbb{N}$ tal que $[(a,b)] = [(a,a+k)]$.

Demostración. Como $[(a,b)] <_{\mathbb{Z}} 0 = [(1,1)]$, por definición existe $j \in \mathbb{N}$ tal que $a+1+j = b+1$; por la cancelación de la suma en $\mathbb{N}$, $a+j = b$. Tomando $k := j$, se tiene $b = a+k$, así que $[(a,b)] = [(a,a+k)]$.

La unicidad es análoga a la del Lema 7.6: si $[(a,a+k)] = [(a,a+k')]$, por definición de $\mathcal{R}$, $a+(a+k') = (a+k)+a$, y cancelando a dos veces, se obtiene $k = k'$. ■

Notemos que $[(a,a+k)] = [(1,1+k)]$ para todo $a \in \mathbb{N}$, pues $a+(1+k) = (a+k)+1$. Para $k \in \mathbb{N}$, denotamos

$$-k := [(1,1+k)].$$

Notemos que $k +_{\mathbb{Z}} (-k) = [(1+k,1)] +_{\mathbb{Z}} [(1,1+k)] = [(2+k,2+k)] = 0$, es decir, $-k$ (Definición 7.13) coincide con el inverso aditivo de $\varphi(k) = [(1+k,1)]$.

Proposición 7.22: Biyección entre $\mathbb{N}$ y $\mathbb{Z}_{<0}$

La función $\mathbb{N} \to \mathbb{Z}_{<0}$, $k \mapsto -k = [(1,1+k)]$, es una biyección.

Demostración. Análoga a la demostración de la Proposición 7.21, usando el Lema 7.7 y la observación posterior a éste. ■

Dado $[(a,b)] \in \mathbb{Z}$, por la Tricotomía en $\mathbb{N}$ (Teorema 7.1) se da exactamente una de las condiciones $a = b$, $a > b$ o $a < b$, que corresponden respectivamente a $[(a,b)] = 0$, $[(a,b)] \in \mathbb{Z}_{>0}$ y $[(a,b)] \in \mathbb{Z}_{<0}$ (pues $a = b \iff [(a,b)] = 0$ por cancelación de la suma en $\mathbb{N}$, y los otros dos casos son, respectivamente, la conclusión y el análogo de la demostración del Lema 7.6). Mediante las biyecciones de las Proposiciones 7.21 y 7.22, identificamos $\mathbb{Z}_{>0}$ con $\mathbb{N}$ y escribimos

$$\mathbb{Z} = \{0\} \cup \mathbb{N} \cup \{-k : k \in \mathbb{N}\}.$$

Proposición 7.23: Cerradura de $\mathbb{Z}_{>0}$ bajo la suma y el producto

Sean $[(a,b)],[(c,d)] \in \mathbb{Z}_{>0}$, con $[(a,b)] = [(b+k,b)]$ y $[(c,d)] = [(d+l,d)]$ para $k,l \in \mathbb{N}$ (Lema 7.6). Entonces, con φ como en la Proposición 7.21,

$$[(a,b)] +_{\mathbb{Z}} [(c,d)] = \varphi(k+l) \in \mathbb{Z}_{>0}, \qquad [(a,b)] \cdot_{\mathbb{Z}} [(c,d)] = \varphi(kl) \in \mathbb{Z}_{>0}.$$

En particular, $\mathbb{Z}_{>0}$ es cerrado bajo la suma y el producto.

Demostración. Para la suma,

$$[(b+k,b)] +_{\mathbb{Z}} [(d+l,d)] = [(b+k+d+l, b+d)] = [((b+d)+(k+l), b+d)] = [(1+(k+l),1)] = \varphi(k+l),$$

usando la observación posterior al Lema 7.6 (con $b+d$ en el papel de b).

Para el producto,

$$[(b+k,b)] \cdot_{\mathbb{Z}} [(d+l,d)] = \Big[\Big((b+k)(d+l)+bd,\ b(d+l)+(b+k)d\Big)\Big].$$

Expandiendo, $(b+k)(d+l)+bd = 2bd+bl+kd+kl$ y $b(d+l)+(b+k)d = 2bd+bl+kd$; con $m := 2bd+bl+kd \in \mathbb{N}$, el producto es $[(m+kl,m)]$, y por la observación posterior al Lema 7.6 (con m en el papel de b), $[(m+kl,m)] = [(1+kl,1)] = \varphi(kl)$. ■

Lema 7.8: Signo de un factor

Sean $x,y \in \mathbb{Z}$ con $y \in \mathbb{Z}_{>0}$. Si $x \cdot_{\mathbb{Z}} y \in \mathbb{Z}_{>0}$, entonces $x \in \mathbb{Z}_{>0}$.

Demostración. Por la descomposición $\mathbb{Z} = \{0\} \cup \mathbb{Z}_{>0} \cup \mathbb{Z}_{<0}$ (vista arriba), $x = 0$, $x \in \mathbb{Z}_{>0}$, o $x \in \mathbb{Z}_{<0}$.

Si $x = 0$: $x \cdot_{\mathbb{Z}} y = 0 \cdot_{\mathbb{Z}} y = y \cdot_{\mathbb{Z}} 0 = 0 \notin \mathbb{Z}_{>0}$, contradicción.

Si $x \in \mathbb{Z}_{<0}$: escribimos $x = -m$, $m \in \mathbb{N}$; por la Regla de signos (Lema 7.5), $x \cdot_{\mathbb{Z}} y = (-m) \cdot_{\mathbb{Z}} y = -(m \cdot_{\mathbb{Z}} y)$. Como $m, y \in \mathbb{Z}_{>0}$, $m \cdot_{\mathbb{Z}} y \in \mathbb{Z}_{>0}$ (Proposición 7.23); de $0 <_{\mathbb{Z}} m \cdot_{\mathbb{Z}} y$, sumando $-(m \cdot_{\mathbb{Z}} y)$ (Proposición 7.24, abajo), $-(m \cdot_{\mathbb{Z}} y) <_{\mathbb{Z}} 0$. Así, $x \cdot_{\mathbb{Z}} y = -(m \cdot_{\mathbb{Z}} y) \in \mathbb{Z}_{<0}$, lo cual contradice $x \cdot_{\mathbb{Z}} y \in \mathbb{Z}_{>0}$ (pues $\mathbb{Z}_{>0} \cap \mathbb{Z}_{<0} = \emptyset$).

Por tanto $x \in \mathbb{Z}_{>0}$. ■

Proposición 7.24: Compatibilidad del orden con la suma en $\mathbb{Z}$

Sean $a,b,c \in \mathbb{Z}$ con $a <_{\mathbb{Z}} b$. Entonces $a +_{\mathbb{Z}} c <_{\mathbb{Z}} b +_{\mathbb{Z}} c$.

Demostración. Escribamos $a = [(a_1,a_2)]$, $b = [(b_1,b_2)]$, $c = [(c_1,c_2)]$. Como $a <_{\mathbb{Z}} b$, existe $k \in \mathbb{N}$ tal

que $a_1 + b_2 + k = a_2 + b_1$. Entonces

$$(a_1 + c_1) + (b_2 + c_2) + k = (a_1 + b_2 + k) + (c_1 + c_2) = (a_2 + b_1) + (c_1 + c_2) = (a_2 + c_2) + (b_1 + c_1),$$

es decir, $(a_1 + c_1) + (b_2 + c_2) < (a_2 + c_2) + (b_1 + c_1)$. Como $a +_{\mathbb{Z}} c = [(a_1 + c_1, a_2 + c_2)]$ y $b +_{\mathbb{Z}} c = [(b_1 + c_1, b_2 + c_2)]$, esto significa que $a +_{\mathbb{Z}} c <_{\mathbb{Z}} b +_{\mathbb{Z}} c$. ■

Teorema 7.4: Buen orden en $\mathbb{Z}$

Sea $S \subset \mathbb{Z}$ no vacío y acotado inferiormente, es decir, tal que existe $m \in \mathbb{Z}$ con $m \leq_{\mathbb{Z}} s$ para todo $s \in S$. Entonces S tiene un elemento mínimo.

Demostración. Si $m \in S$, m es el elemento mínimo de S y hemos terminado. Supongamos que $m \notin S$ y definamos $T = \{s - m : s \in S\}$ (Definición 7.13). Para $s \in S$, $m \leq_{\mathbb{Z}} s$ y $m \neq s$, así que $m <_{\mathbb{Z}} s$; por la Proposición 7.24 (sumando $-m$), $0 <_{\mathbb{Z}} s - m$. Por tanto $T \subset \mathbb{Z}_{>0}$, no vacío.

Mediante la biyección φ de la Proposición 7.21, sea $T' = \varphi^{-1}(T) \subset \mathbb{N}$, no vacío. Por el Principio del buen orden en $\mathbb{N}$ (Proposición 7.8), T' tiene un elemento mínimo $k_0 \in T'$. Sea $t := \varphi(k_0) \in T$, y sea $a \in S$ tal que $t = a - m$, es decir, $a = t +_{\mathbb{Z}} m$.

Veamos que a es el elemento mínimo de S. Sea $b \in S$; entonces $b - m \in T$, digamos $b - m = \varphi(k')$ con $k' \in T'$. Como k_0 es el mínimo de T', $k_0 \leq k'$. Si $k_0 = k'$, entonces $t = b - m$, así que $a = t +_{\mathbb{Z}} m = b$. Si $k_0 < k'$, por el Corolario 7.3, $t = \varphi(k_0) <_{\mathbb{Z}} \varphi(k') = b - m$, y por la Proposición 7.24 (sumando m), $a = t +_{\mathbb{Z}} m <_{\mathbb{Z}} b$. En ambos casos, $a \leq_{\mathbb{Z}} b$. ■

7.2.3. Valor absoluto

Definición 7.17: Valor absoluto

Definimos la función **valor absoluto** en $\mathbb{Z}$ como

$$|\cdot| \colon \mathbb{Z} \to \mathbb{N} \cup \{0\},$$
$$a \mapsto \begin{cases} a & \text{si } a \geq_{\mathbb{Z}} 0, \\ -a & \text{si } a <_{\mathbb{Z}} 0. \end{cases}$$

Lema 7.9

Sean $a, b \in \mathbb{Z}$. Entonces:

(1) $-|a| \leq_{\mathbb{Z}} a \leq_{\mathbb{Z}} |a|$.

(2) Si $c \in \mathbb{Z}_{>0}$ y $-c \leq_{\mathbb{Z}} a \leq_{\mathbb{Z}} c$, entonces $|a| \leq_{\mathbb{Z}} c$.

(3) (Desigualdad del triángulo) $|a +_{\mathbb{Z}} b| \leq_{\mathbb{Z}} |a| +_{\mathbb{Z}} |b|$.

Demostración. (1) Si $a \geq_{\mathbb{Z}} 0$, entonces $|a| = a \leq_{\mathbb{Z}} |a|$. Sumando $-a$ a ambos lados de $0 \leq_{\mathbb{Z}} a$ (Proposición 7.24), $-a \leq_{\mathbb{Z}} 0$, es decir $-|a| \leq_{\mathbb{Z}} 0 \leq_{\mathbb{Z}} a$. Por tanto $-|a| \leq_{\mathbb{Z}} a \leq_{\mathbb{Z}} |a|$.

Si $a <_{\mathbb{Z}} 0$, entonces $|a| = -a$, así que $-|a| = a$. Sumando $-a$ a ambos lados de $a <_{\mathbb{Z}} 0$, $0 <_{\mathbb{Z}} -a = |a|$; en particular $a <_{\mathbb{Z}} 0 <_{\mathbb{Z}} |a|$, así que $a \leq_{\mathbb{Z}} |a|$. Por tanto $-|a| = a \leq_{\mathbb{Z}} a \leq_{\mathbb{Z}} |a|$.

(2) Supongamos que $-c \leq_{\mathbb{Z}} a \leq_{\mathbb{Z}} c$. Si $a \geq_{\mathbb{Z}} 0$, entonces $|a| = a \leq_{\mathbb{Z}} c$. Si $a <_{\mathbb{Z}} 0$, entonces $|a| = -a$; sumando $-a$ a ambos lados de $-c \leq_{\mathbb{Z}} a$ y luego c a ambos lados, se obtiene $-a \leq_{\mathbb{Z}} c$, es decir $|a| \leq_{\mathbb{Z}} c$. En cualquier caso, $|a| \leq_{\mathbb{Z}} c$.

(3) Por (1), $-|a| \leq_{\mathbb{Z}} a \leq_{\mathbb{Z}} |a|$ y $-|b| \leq_{\mathbb{Z}} b \leq_{\mathbb{Z}} |b|$. Sumando ambas cadenas (Proposición 7.24),

$$-(|a| +_{\mathbb{Z}} |b|) = (-|a|) +_{\mathbb{Z}} (-|b|) \leq_{\mathbb{Z}} a +_{\mathbb{Z}} b \leq_{\mathbb{Z}} |a| +_{\mathbb{Z}} |b|$$

(pues el inverso aditivo de $|a| +_{\mathbb{Z}} |b|$ es $(-|a|) +_{\mathbb{Z}} (-|b|)$, ya que su suma da 0). Si $|a| +_{\mathbb{Z}} |b| = 0$, como $|a|, |b| \geq_{\mathbb{Z}} 0$ se tiene $|a| = |b| = 0$ (si alguno fuera positivo, la suma sería positiva por la Proposición 7.23), así que $a = b = 0$ y $|a +_{\mathbb{Z}} b| = 0 = |a| +_{\mathbb{Z}} |b|$. Si $|a| +_{\mathbb{Z}} |b| \in \mathbb{Z}_{>0}$, aplicando (2) con $c = |a| +_{\mathbb{Z}} |b|$ se obtiene $|a +_{\mathbb{Z}} b| \leq_{\mathbb{Z}} |a| +_{\mathbb{Z}} |b|$. ■

7.2.4. El algoritmo de la división

Teorema 7.5: Algoritmo de la división en $\mathbb{Z}$

Sean $a, d \in \mathbb{Z}$ con $d \neq 0$. Entonces existen únicos $q, r \in \mathbb{Z}$ tales que

$$a = q \cdot_{\mathbb{Z}} d +_{\mathbb{Z}} r, \qquad 0 \leq_{\mathbb{Z}} r <_{\mathbb{Z}} |d|.$$

Demostración. Como $d \neq 0$, se tiene $d \in \mathbb{Z}_{>0}$ o $d \in \mathbb{Z}_{<0}$ (Definición 7.16).

Existencia, caso $d \in \mathbb{Z}_{>0}$. Definimos

$$S = \{a - q \cdot_{\mathbb{Z}} d : q \in \mathbb{Z}\} \cap \mathbb{Z}_{\geq 0}.$$

Veamos que $S \neq \emptyset$:

- Si $a = 0$: con $q = 0$, $a - q \cdot_{\mathbb{Z}} d = 0 \in S$.
- Si $a \in \mathbb{Z}_{>0}$: con $q = -a$, $a - q \cdot_{\mathbb{Z}} d = a +_{\mathbb{Z}} a \cdot_{\mathbb{Z}} d = a \cdot_{\mathbb{Z}} (1 +_{\mathbb{Z}} d) \in \mathbb{Z}_{>0} \subset \mathbb{Z}_{\geq 0}$ (Proposición 7.23).
- Si $a \in \mathbb{Z}_{<0}$, escribimos $a = -k$, $k \in \mathbb{N}$: con $q = -k$, $a - q \cdot_{\mathbb{Z}} d = -k +_{\mathbb{Z}} k \cdot_{\mathbb{Z}} d = k \cdot_{\mathbb{Z}} (d-1) \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, pues $d \geq_{\mathbb{Z}} 1$ (ya que $d \in \mathbb{Z}_{>0}$) implica $d - 1 \geq_{\mathbb{Z}} 0$ (Proposición 7.24), y por tanto $k \cdot_{\mathbb{Z}} (d-1) \geq_{\mathbb{Z}} 0$ (trivial si $d - 1 = 0$; si $d - 1 \in \mathbb{Z}_{>0}$, por la Proposición 7.23).

Además $S \subset \mathbb{Z}_{\geq 0}$ está acotado inferiormente por 0. Por el Teorema 7.4, S tiene un elemento mínimo $r \in S$; sea $q \in \mathbb{Z}$ tal que $r = a - q \cdot_{\mathbb{Z}} d$, es decir, $a = q \cdot_{\mathbb{Z}} d +_{\mathbb{Z}} r$, $0 \leq_{\mathbb{Z}} r$.

Veamos que $r <_{\mathbb{Z}} d$. Si $r \geq_{\mathbb{Z}} d$, entonces $r - d \geq_{\mathbb{Z}} 0$ (Proposición 7.24) y

$$r - d = (a - q \cdot_{\mathbb{Z}} d) - d = a - (q +_{\mathbb{Z}} 1) \cdot_{\mathbb{Z}} d \in S,$$

con $r - d <_{\mathbb{Z}} r$ (pues $d \in \mathbb{Z}_{>0}$), lo cual contradice que r es el elemento mínimo de S. Por tanto $r <_{\mathbb{Z}} d = |d|$.

Unicidad, caso $d \in \mathbb{Z}_{>0}$. Supongamos que $a = q' \cdot_{\mathbb{Z}} d +_{\mathbb{Z}} r'$ con $0 \leq_{\mathbb{Z}} r' <_{\mathbb{Z}} d$, además de la pareja (q, r) hallada arriba. Como $r' = a - q'd \geq_{\mathbb{Z}} 0$, $r' \in S$; como r es el mínimo de S, $r \leq_{\mathbb{Z}} r'$.

Supongamos, por contradicción, que $r \neq r'$, es decir $r <_{\mathbb{Z}} r'$. Entonces $r' - r \in \mathbb{Z}_{>0}$, y de $q \cdot_{\mathbb{Z}} d +_{\mathbb{Z}} r = q' \cdot_{\mathbb{Z}} d +_{\mathbb{Z}} r'$ se obtiene

$$(q - q') \cdot_{\mathbb{Z}} d = r' - r \in \mathbb{Z}_{>0}.$$

Por el Lema 7.8, $q - q' \in \mathbb{Z}_{>0}$, así que $q - q' \geq_{\mathbb{Z}} 1$, es decir $q - q' - 1 \geq_{\mathbb{Z}} 0$; como $d \in \mathbb{Z}_{>0}$, $(q - q' - 1) \cdot_{\mathbb{Z}} d \geq_{\mathbb{Z}} 0$ (trivial si $q - q' - 1 = 0$, y por la Proposición 7.23 si $q - q' - 1 \in \mathbb{Z}_{>0}$), es decir, $(q - q') \cdot_{\mathbb{Z}} d \geq_{\mathbb{Z}} d$, así que $r' - r \geq_{\mathbb{Z}} d$.

Por otro lado, de $r' <_{\mathbb{Z}} d$ y $r \geq_{\mathbb{Z}} 0$ (Proposición 7.24, restando r), $r' - r <_{\mathbb{Z}} d - r \leq_{\mathbb{Z}} d$, así que $r' - r <_{\mathbb{Z}} d$. Esto contradice $r' - r \geq_{\mathbb{Z}} d$.

Por tanto $r = r'$, y de $(q - q') \cdot_{\mathbb{Z}} d = 0$ con $d \neq 0$, por la cancelación del producto (Proposición 7.18) se sigue que $q = q'$.

Caso $d \in \mathbb{Z}_{<0}$. Sea $e := -d \in \mathbb{Z}_{>0}$. Por el caso anterior (aplicado a a y e), existen únicos $q_0, r \in \mathbb{Z}$ con $a = q_0 \cdot_{\mathbb{Z}} e +_{\mathbb{Z}} r$ y $0 \leq_{\mathbb{Z}} r <_{\mathbb{Z}} e = |d|$. Tomando $q := -q_0$, por la Regla de signos (Lema 7.5), $q \cdot_{\mathbb{Z}} d = (-q_0) \cdot_{\mathbb{Z}} d = q_0 \cdot_{\mathbb{Z}} (-d) = q_0 \cdot_{\mathbb{Z}} e$, así que $a = q \cdot_{\mathbb{Z}} d +_{\mathbb{Z}} r$, con $0 \leq_{\mathbb{Z}} r <_{\mathbb{Z}} |d|$; esto prueba la existencia.

Para la unicidad, si $a = q' \cdot_{\mathbb{Z}} d +_{\mathbb{Z}} r'$ con $0 \leq_{\mathbb{Z}} r' <_{\mathbb{Z}} |d| = e$, escribiendo $q' \cdot_{\mathbb{Z}} d = (-q') \cdot_{\mathbb{Z}} e$ (de nuevo por la Regla de signos), se tiene $a = (-q') \cdot_{\mathbb{Z}} e +_{\mathbb{Z}} r'$; por la unicidad en el caso $e \in \mathbb{Z}_{>0}$, $-q' = q_0$ y $r' = r$, es decir $q' = q$ y $r' = r$. ■

7.2.5. Divisibilidad y máximo común divisor

Definición 7.18: Divisor

Sean $a, d \in \mathbb{Z}$ con $d \neq 0$. Decimos que d **divide** a a (o que d es un **divisor** de a), denotado $d \mid a$, si existe $b \in \mathbb{Z}$ tal que $a = d \cdot_{\mathbb{Z}} b$.

Definición 7.19: Máximo común divisor

Dados $a, b \in \mathbb{Z}$ con $a \neq 0$, un **máximo común divisor** de a y b es un entero $d \in \mathbb{Z}_{>0}$ tal que:

(1) $d \mid a$ y $d \mid b$;

(2) si $e \in \mathbb{Z}_{>0}$ es tal que $e \mid a$ y $e \mid b$, entonces $e \mid d$.

Teorema 7.6: Existencia y unicidad del máximo común divisor

Dados $a, b \in \mathbb{Z}$ con $a \neq 0$, existe un máximo común divisor de a y b, y es único.

Demostración. **Existencia.** Definimos

$$S = \{m \cdot_{\mathbb{Z}} a +_{\mathbb{Z}} n \cdot_{\mathbb{Z}} b \in \mathbb{Z}_{>0} : m, n \in \mathbb{Z}\}.$$

Veamos que $S \neq \emptyset$: como $a \neq 0$, $a \cdot_{\mathbb{Z}} a \in \mathbb{Z}_{>0}$ (si $a \in \mathbb{Z}_{>0}$, por la Proposición 7.23; si $a \in \mathbb{Z}_{<0}$, escribiendo $a = -k$ con $k \in \mathbb{N}$, por la Regla de signos (Lema 7.5), $a \cdot_{\mathbb{Z}} a = (-k) \cdot_{\mathbb{Z}} (-k) = -(k \cdot_{\mathbb{Z}} (-k)) = -(-(k \cdot_{\mathbb{Z}} k)) = k \cdot_{\mathbb{Z}} k \in \mathbb{Z}_{>0}$ por la Proposición 7.23). Tomando $m = a, n = 0$, $m \cdot_{\mathbb{Z}} a +_{\mathbb{Z}} n \cdot_{\mathbb{Z}} b = a \cdot_{\mathbb{Z}} a \in S$.

Como $S \subset \mathbb{Z}_{>0} \subset \mathbb{Z}_{\geq 0}$, S está acotado inferiormente por 0. Por el Teorema 7.4, S tiene un elemento mínimo $d \in S$; sean $m_0, n_0 \in \mathbb{Z}$ tales que $d = m_0 \cdot_{\mathbb{Z}} a +_{\mathbb{Z}} n_0 \cdot_{\mathbb{Z}} b$.

$d \mid a$. Por el algoritmo de la división (Teorema 7.5), existen $q, r \in \mathbb{Z}$ tales que $a = q \cdot_{\mathbb{Z}} d +_{\mathbb{Z}} r$, $0 \leq_{\mathbb{Z}} r <_{\mathbb{Z}} d$ (pues $d \in \mathbb{Z}_{>0}$, $|d| = d$). Usando la distributividad y la Regla de signos,

$$r = a - q \cdot_{\mathbb{Z}} d = a - q \cdot_{\mathbb{Z}} (m_0 \cdot_{\mathbb{Z}} a +_{\mathbb{Z}} n_0 \cdot_{\mathbb{Z}} b) = (1 - q \cdot_{\mathbb{Z}} m_0) \cdot_{\mathbb{Z}} a +_{\mathbb{Z}} (-q \cdot_{\mathbb{Z}} n_0) \cdot_{\mathbb{Z}} b.$$

Si $r \in \mathbb{Z}_{>0}$, entonces $r \in S$ (es de la forma $m \cdot_{\mathbb{Z}} a +_{\mathbb{Z}} n \cdot_{\mathbb{Z}} b$ con $r \in \mathbb{Z}_{>0}$), y $r <_{\mathbb{Z}} d$ contradice que d es el elemento mínimo de S. Por tanto $r = 0$, es decir, $a = q \cdot_{\mathbb{Z}} d$, así que $d \mid a$.

$d \mid b$. Análogamente, intercambiando los papeles de a y b (y de m_0 y n_0).

Condición (2). Sea $e \in \mathbb{Z}_{>0}$ tal que $e \mid a$ y $e \mid b$; existen $a', b' \in \mathbb{Z}$ tales que $a = e \cdot_{\mathbb{Z}} a'$ y $b = e \cdot_{\mathbb{Z}} b'$. Entonces, por la distributividad,

$$d = m_0 \cdot_{\mathbb{Z}} a +_{\mathbb{Z}} n_0 \cdot_{\mathbb{Z}} b = m_0 \cdot_{\mathbb{Z}} (e \cdot_{\mathbb{Z}} a') +_{\mathbb{Z}} n_0 \cdot_{\mathbb{Z}} (e \cdot_{\mathbb{Z}} b') = e \cdot_{\mathbb{Z}} (m_0 \cdot_{\mathbb{Z}} a' +_{\mathbb{Z}} n_0 \cdot_{\mathbb{Z}} b'),$$

así que $e \mid d$.

Por tanto d es un máximo común divisor de a y b.

Unicidad. Supongamos que $d, d' \in \mathbb{Z}_{>0}$ son ambos máximos comunes divisores de a y b. Como d' satisface (1) (es decir, $d' \mid a$ y $d' \mid b$), aplicando la condición (2) de d con $e = d'$ se obtiene $d' \mid d$. Simétricamente, $d \mid d'$. Así, existen $k, l \in \mathbb{Z}$ tales que $d' = d \cdot_{\mathbb{Z}} k$ y $d = d' \cdot_{\mathbb{Z}} l$. Sustituyendo,

$$d = d' \cdot_{\mathbb{Z}} l = (d \cdot_{\mathbb{Z}} k) \cdot_{\mathbb{Z}} l = d \cdot_{\mathbb{Z}} (k \cdot_{\mathbb{Z}} l),$$

y como $d = d \cdot_{\mathbb{Z}} 1$ (Proposición 7.19) y $d \neq 0$, por la cancelación del producto (Proposición 7.18) se sigue que $k \cdot_{\mathbb{Z}} l = 1$.

Como $d' = d \cdot_{\mathbb{Z}} k$ con $d, d' \in \mathbb{Z}_{>0}$, por el Lema 7.8 (con $x = k, y = d$) se tiene $k \in \mathbb{Z}_{>0}$; análogamente $l \in \mathbb{Z}_{>0}$. Identificando con naturales (Proposición 7.21), $k, l \in \mathbb{N}$ con $kl = 1$. Por la Tricotomía (Teorema 7.1) y el Lema 7.4, si $k \neq 1$ entonces $k > 1$, así que $k = 1 + p$ para algún $p \in \mathbb{N}$; entonces $kl = l + pl$, y como $pl \in \mathbb{N}$, por definición del orden en $\mathbb{N}$, $l < l + pl = kl$. Si $l = 1$, entonces $kl > 1$; si $l > 1$, por la transitividad del orden (Lema 7.1), $kl > l > 1$. En cualquier caso $kl \neq 1$, contradicción. Por tanto $k = 1$, y simétricamente $l = 1$.

Así, $d' = d \cdot_{\mathbb{Z}} k = d \cdot_{\mathbb{Z}} 1 = d$ (Proposición 7.19). ■